

산림복원 표준품셈

제 정 2025. 5.01. 고시 제2025- 48호

개 정 2025.10.20. 고시 제2025- 74호

제1조(목적) 이 고시는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제11조제4항에 따라 산림복원사업 및 이와 유사한 산림사업의 실시설계 시 반영할 표준품셈을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(산림복원사업비 산출기준 등) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제42조의7에 따른 산림복원사업 및 산림의 공익기능 증진을 위한 사업의 부대사업으로서의 산림복원사업 전반의 세부적인 품셈을 별표와 같이 한다.

제3조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2025-74호, 2025.10.20.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

산림복원 표준품셈

제 1 장 총 칙

1. 적용기준

1.1. 목적

정부, 지방자치단체, 공공기관 등에서 시행하는 산림복원사업 및 이와 유사한 산림사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

1.2. 적용범위

「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 「산림보호법」, 「백두대간 보호에 관한 법률」, 「산지관리법」, 「민간인 통제선 이북지역의 산지관리에 관한 특별법」, 「사방사업법」 등 산림청 소관 법령에 따른 산림복원사업과 산림의 공익기능 증진사업, 등산로 및 숲길 (「산림문화·휴양에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 숲길을 말한다. 이하 같다)의 부대사업으로서의 산림복원사업 전반에 적용한다.

제 2 장 지 형 · 물 길 복 원

1. 지형복원

1.1 비탈다듬기

구 분 공정별	보통인부			비고
	보통토사	경질 · 고사점토 및 자갈섞인 점토	호박돌 섞인 토사	
절 취(㎥)	0.16	0.22	0.39	
투 입(㎥)	0.05	0.06	0.07	
면고르기(시간)	0.005(0.015)	0.009(0.021)	0.01(0.024)	

《주》 ① 비탈다듬기는 토사에만 적용함을 원칙으로 한다.

② 침식이 심각하여 토탑이 우뚝 서있는 장소에 선폐붙이기공과 파종공을 할 수 없어 실시할 경우는 절취, 투입품을 적용한다.

③ 기계로 절토 및 성토한 인공산복사면에는 면고르기 품만 적용하고, ()는 굴착기 0.7㎥의 사용시간이다.

④ 0.2㎥ 또는 0.4㎥ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

1.2 비탈다듬기(지오셀)

가. 사면보강용 지오셀 포설

(인/㎡당)		
구 분	수량	비고
작 업 반 장	0.0141	
특 별 인 부	0.0381	
보 통 인 부	0.0099	

《주》 ① 본 공법은 지오셀을 사용하여 하천 및 사면보강을 주목적으로 하는 공법이다.

② 지오셀 및 부자재는 별도 계상한다.

- ③ 본 공법의 일위대가는 표준 사면높이 4m, 표준 기울기 1:2를 기준으로 한다.
- ④ 지오셀 포설 전 사면 정리는 별도 계상한다.
- ⑤ 지오셀의 속채움 및 다짐 품은 별도 계상한다.
- ⑥ 지오셀의 녹화 품은 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품을 기준하여 높이 및 기울기에 대한 할증은 아래 도표를 참조한다.

(%)

기울기 높이	1:2 표준	1:2 ~ 1:1.5	1:1.5 ~ 1:1	1:1 이상
4m 표준	1	10	15	30
4 ~ 10m	10	20	25	40
10m 이상	20	30	35	50

나. 철근 현장가공 및 조립

- 6장. 공통품 7. 철근 현장가공 및 조립을 적용한다.

1.3 단끊기

(인/100m당)

공정별	보통인부			비고
	보통토사	경질 · 고사점토 및 자갈섞인 점토	호박돌 섞인 토사	
절 취	2.4	3.3	5.4	
수평잡기 및 단정리	0.34	0.34	0.34	
잡석 및 뿌리 정리	0.36	0.36	0.36	
절 · 성토면 고르기	1.17	1.17	1.17	
합계	2.03	2.09	2.23	

《주》 ① 단폭은 50~70cm를 기준으로 한다.

- ② 단끊기 연장 = 대상지 경사도에 따른 직고 ÷ 단끊기할 단의 직고 × 연장으로 한다.
- ③ 본품은 현지경사도 45°이하를 기준으로 단절고 0.5m, 계단폭 0.6m, 발디딤폭 0.6m으로 절취량을 0.15m³/m당 기준하여 산출한 품이다. 특수현장 여건 절취 품은 절취량을 산출하여 본품에 나누어 사용한다.
- ④ 수평잡기 및 단정리, 잡석 및 뿌리정리, 성토면고르기, 고르기품은 100m당 품이다.

- ⑤ 작업반장은 1인/보통인부 20인 가산한다.
- ⑥ 단끊기는 선폐붙이기 공종에 포함하여 설계한다.

2. 흙막이

2.1 땅속돌흙막이(메쌓기)

비탈다듬기와 단끊기 등으로 생산된 잉여토사를 산복 및 계곡부에 투입·유치하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 땅속공작물을 말한다.

가. 땅속돌흙막이

(개소당)			
공정별	단위	수량	비고
비탈면적 (1:0.3)	m ²	주(6)	
평균두께	m	주(8)	
총체적	m ³		
돌(야면석)	m ²		
고임돌	m ³		
뒤메움자갈	m ³	주(9)	
어깨 및 바닥파기	m ³	주(3)	

- 《주》 ① 돌을 재료로 할 때 최대 직고 5m이하로 한다.
- ② 상류에 직각으로 축설하고 돌쌓기 비탈은 1:0.3으로 한다.
- ③ 어깨 및 바닥파기는 원지반에서 50cm 이상 근입하도록 한다. 전체 공작물이 안정된 기반 위에 설치되도록 하고 높이 2/3이상 묻히도록 한다. 기계 사용은 80%이하로 하고, 공작물 설치를 위한 바닥파기는 반드시 인력으로 마감하며 장비 진입이 불가능한 지역에는 인력 100%를 적용한다.
- ④ 작업반장은 1인/보통인부 20인 가산한다.
- ⑤ 뒤메움자갈의 바닥폭은 돌뒷길이 + (0.4 × 공작물 높이), 상폭은 돌뒷길이 + (0.1 × 공작물)의 높이가 되도록 확보한다.
- ⑥ 비탈면적은 (상장+하장)/2 × 비탈구배로 계산한다.
- ⑦ 총체적의 계산은 비탈면적 × 뒤메움자갈 평균 두께(천단에서 높이의 1/2

+ 축석길이)로 계산한다.

⑧ 평균 두께 계산은 총체적 ÷ 비탈면적으로 계산한다.

⑨ 뒤메움자갈의 체적은 비탈면적 × (뒤메움자갈 평균두께 + 돌체적 평균길이)로 계산한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3. 돌쌓기를 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

2.2 땅속흙막이(원형 돌망태)

원형 돌망태를 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 땅속공작물을 말한다.

가. 원형 돌망태

- 6장. 공통품 3.11 원형 돌망태를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

라. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

2.3 땅속흙막이(목재틀+식재)

원주목을 이용한 목재틀을 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 땅속공작물을 말한다.

가. 목재가공 및 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 가. 목재가공 및 설치를 적용한다.

나. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

2.4 흙막이(큰돌)

큰돌을 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 큰돌쌓기(메쌓기)

- 6장. 공통품 4.2 큰돌쌓기(메쌓기)를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

라. 덤프트럭

- 큰돌, 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

2.5 흙막이(원형 돌망태)

돌망태를 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 원형 돌망태

- 6장. 공통품 3.11 원형 돌망태를 적용한다.

나. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 큰돌, 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

2.6 흙막이(콘크리트)

콘크리트를 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

나. 거푸집

- 6장. 공통품 9. 거푸집을 적용한다.

다. P.V.C 파이프 설치

- 6장. 공통품 10. P.V.C 파이프 설치를 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

2.7 흙막이(목재+식생매트+식재)

목재, 식생물, 식재를 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 토양개량제 부설

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.20		
장비 (90%)	굴착기 (0.2m³)	k	1.1	
		f	1	
		E	0.80	
		cm(sec)	18(90°)	

나. 식생매트 설치

구 분		규 격	단 위	수 량	
				식생매트설치	복 토
특 별 인 부			인	0.014	-
보 통 인 부			인	0.003	0.005
굴 착 기		0.6 m³	시간	-	0.031

다. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

2.8 흙막이(목재+식재)

목재, 식재를 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 식생매트 설치

- 2장. 지형·물길 복원 2.7 흙막이(목재+식생매트+식재) 나. 식생매트 설치를 적용한다.

나. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

다. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

2.9 흙막이(벌채목)

벌채목을 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 뿌리다듬기

(10주당)

명 칭	규 격	단 위	수 량
특별인부	-	인	0.63
보통인부	-	인	0.42
굴착기(무한궤도)	0.7m ³	시간	3.3
제잡비율	-	%	9

《주》 ① 근주에서 토석을 제거하는 작업을 포함한다.

② 뿌리다듬기는 옷자란 뿌리를 베어놓는 정도를 표준으로 한다.

③ 제잡비는 엔진톱의 손료 및 연료 등의 비용이며 노무비의 합계액에 위의 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 계상한다.

④ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

나. 목책설치

- 6장. 공통품 5.4 목책설치를 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

2.10 흙막이(식생토낭+식재)

식생토낭 및 식재를 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 식생토낭 설치

(인/개당)		
구 분	보통인부	비고
단 끊 기	0.030	단폭 30cm 적용
흙채우기(마대채우기)	0.035	
마대쌓기	0.025	

- 《주》 ① 토낭백은 80cm x 40cm x 20cm를 기준으로 하며 토낭쌓기 후 틈메우기, 되채움, 연결고리 설치, 뒷정리품이 포함되어 있다.
- ② 흙 채우기를 위한 흙의 현장채취가 불가능할 때는 별도의 본 품셈 운반기준품을 계상한다.
- ③ 본 품은 산비탈에서 돌 및 기타 쌓기 재료 중 채집과 운반이 어려운 대상에 한하여 사용한다.

나. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

2.11 흙막이(벌채목+식재)

벌채목 및 식생을 활용하여 토사유출을 방지하고 산각을 고정하기 위하여 축설하는 공작물을 말한다.

가. 뿌리다듬기

- 2장. 지형·물길복원 2.9 흙막이(벌채목) 가. 뿌리다듬기를 적용한다.

나. 목책설치

- 6장. 공통품 5.4 목책설치를 적용한다.

다. 조림복원

- 6장. 공통품 13. 조림복원을 적용한다.

라. 관목 식재

- 6장. 공통품 13.9 관목식재를 적용한다.

마. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

3. 수로공

3.1 수로공(떼)

떼를 활용하여 표면수, 지하수 및 침투수의 흐름을 유도하여 난류 및 월류를 방지하고 중·횡침식을 방지할 목적의 공작물을 말한다. 집수유역이 좁고 경사가 완만하고 유수량이 적으며 토사의 유속이 적은 곳에 설치한다.

가. 떼수로공

(개소당)			
공정별	단위	수량	비고
비탈면적 (1:0.3)	m ²		
머리떼면적(떼붙임)	m ²		
바닥떼면적(떼붙임)	m ²		
정면떼면적(떼붙임)	m ²		
양기슭바닥떼(떼붙임)	m ²		
바닥파기	m ³	주(2)	

- 《주》 ① 윤주의 계산은 현지지형을 정밀조사하여 결정하고, 호형횡단면을 기준하며
 $\text{윤주}(P) = \text{상폭}(S) + 8H^2/3S$ 공식*에 의한다. * S(상폭), H(높이)
- ② 바닥파기는 호형횡단면적 $2H^3/3S + 2H \times S/3$ 공식*에 의거하여 산출하고 토질에 따라 품을 계상한다. * S(상폭), H(높이)
- ③ 작업반장은 1인/보통인부20인을 가산한다.
- ④ 떼수로공의 설치시 개소당 수로의 길이와 산지대상지 평균 경사에 따라 다음과 같이 인건비를 할증한다.

수로의 길이	경사	%	할증	비고
6m ~ 9m	31° ~ 38°	61 ~ 79	5%	
	39° 이상	80이상	10%	
10m ~ 15m	21° ~ 30°	40 ~ 59	15%	
	31° ~ 38°	61 ~ 79	20%	
	39° 이상	80이상	25%	
16m 이상	21° ~ 30°	40 ~ 59	30%	
	31° ~ 38°	61 ~ 79	35%	
	39° 이상	80이상	40%	

나. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

다. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3. 돌쌓기를 적용한다.

3.2 수로공(돌+호형)

돌을 찰붙임 또는 메붙임하여 표면수, 지하수 및 침투수의 흐름을 유도하고 난류 및 월류를 방지하며 중·횡침식을 방지할 목적의 공작물을

말한다. 경사가 급하고 유량이 많은 산복수로나 산사태지에 설치하는 수로이다.

가. 돌수로공

공정별	단위	수량	비고
돌쌓기면적(윤주)	m ²	주(1)	
돌개수	개		
고임돌	m ³		돌덧길이에 대한 건설품셈 적용
떼붙임	m ²	0.4	수로 양안 0.2m 폭으로 붙임
바닥파기	m ³		

- 《주》 ① 윤주의 계산은 현지지형을 정밀조사하여 결정하고, 호형횡단면을 기준하며
 $\text{윤주}(P) = \text{상폭}(S) + 8H^2/3S$ 공식*에 의한다. * S(상폭), H(높이)
- ② 떼붙임은 현지여건을 감안하여 반영하지 않을 수 있다.
- ③ 바닥파기는 호형횡단면적 $2H^3/3S + 2H \times S/3$ 공식*에 의거하여 산출하고 토질에 따라 품을 계상한다. * S(상폭), H(높이)
- ④ 작업반장은 1인/보통인부 20인을 가산한다.
- ⑤ 돌수로공의 설치는 개소당 수로의 길이와 산지경사에 따라 다음과 같이 인건비를 할증한다.

수로의 길이	경사	%	할증	비고
6m~9m	21° ~ 30°	40 ~ 59	5%	
	31° ~ 38°	61 ~ 79	10%	
	39° 이상	80이상	15%	
10m~15m	21° ~ 30°	40 ~ 59	20%	
	31° ~ 38°	61 ~ 79	25%	
	39° 이상	80이상	30%	
16m이상	21° ~ 30°	40 ~ 59	35%	
	31° ~ 38°	61 ~ 79	40%	
	39° 이상	80이상	50%	

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3. 돌쌓기를 적용한다.

라. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

마. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

바. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

3.3 수로공(콘크리트)

콘크리트를 활용하여 표면수, 지하수 및 침투수의 흐름을 유도하고 난류 및 월류를 방지하며 종·횡침식을 방지할 목적의 공작물을 말한다. 경사가 급하고 유량이 많은 산복수로나 산사태지에 설치하는 수로이다.

가. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

나. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

다. 철근 현장가공 및 조립

- 6장. 공통품 7. 철근 현장가공 및 조립을 적용한다.

라. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

마. 거푸집

- 6장. 공통품 9. 거푸집을 적용한다.

바. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

3.4 땅속수로공(타원형 돌망태)

타원형 돌망태를 활용하여 표면수, 지하수 및 침투수의 흐름을 유도하고 난류 및 월류를 방지하며 중·횡침식을 방지할 목적으로 설치하는 공작물을 말한다.

가. 타원형 돌망태

- 6장. 공통품 3.10 타원형 돌망태를 적용한다.

나. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

3.5 땅속수로공(유공관)

유공관을 활용하여 표면수, 지하수 및 침투수의 흐름을 유도하고 난류 및 월류를 방지하며 중·횡침식을 방지할 목적의 공작물을 말한다.

가. 파형강관 부설

- 6장. 공통품 12. 파형강관 부설을 적용한다.

나. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

4. 누구막이

누구의 침식발달을 방지하기 위하여 시공하는 수로공 및 선폐불이기공의

기초 공작물을 말한다.

4.1 누구막이(떼)

가. 떼누구막이

(개소당)			
공정별	단위	수량	비고
비탈면적 (1:0.3)	m ²		
정면적	m ²		
머리떼 면적(떼붙임)	m ²	주(5)	
바닥떼 면적(떼붙임)	m ²	주(6)	
정면떼 면적(떼붙임)	m ²	주(7)	
양기슭바닥떼(떼붙임)	m ²	주(8)	
어깨 및 바닥파기	m ³	주(3)	

- 《주》 ① 떼를 재료로 할 때 최대 비탈면적 2m² 내외를 기준으로 한다.
- ② 상류에 직각으로 축설하고 비탈은 1:0.3으로 한다.
- ③ 어깨 및 바닥파기는 전체 공작물이 안정된 기반 위에 설치되고, 측면어깨 0.4m, 하장 쪽 0.4m 견지반에 묻히도록 바닥파기를 실시한다. 기계사용은 70% 이하로 하고, 공작물의 설치 바닥파기는 반드시 인력으로 마감한다.
- ④ 작업반장은 1인/보통인부 20인을 가산한다.
- ⑤ 머리떼는 상장의 길이에 0.2~0.4를 곱하여 산출한다.
- ⑥ 바닥떼는 하장의 길이에 0.2~0.4를 곱하여 산출한다.
- ⑦ 정면떼는 (상장+하장)/2 × 높이로 산출한다.
- ⑧ 양기슭바닥떼는 누구막이 측면의 길이에 0.2를 곱하고 2개소를 곱하여 산출한다.

나. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

4.2 누구막이(돌+찰쌓기)

가. 땅속돌흙막이

- 2장. 지형·물길복원 2.1 땅속돌흙막이(메쌓기) 가. 땅속돌흙막이를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3. 돌쌓기를 적용한다.

라. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

마. P.V.C 파이프 설치

- 6장. 공통품 10. P.V.C 파이프 설치를 적용한다

바. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

사. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

4.3 누구막이(원형 돌망태)

가. 원형 돌망태

- 6장. 공통품 3.11 원형 돌망태를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

라. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

4.4 누구막이(목재3단)

가. 목재가공 및 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 가. 목재가공 및 설치를 적용한다.

나. 철근 현장가공 및 조립

- 6장. 공통품 7. 철근 현장가공 및 조립을 적용한다.

5. 골막이

5.1 골막이(깎잡석)

황폐 소계류에 설치하는 횡공작물로서 계상구배를 완화하고 산각을 고정하여 토사유출 및 사면붕괴를 방지하는 것을 목적으로 설치한다.

가. 골막이

(개소당)

공정별	단위	수량	비고
정면적	m ²		
비탈면적 1:0.3	m ²		
평균두께	m ³		
입적	m ³		
야면석	m ²		
고임돌	m ³		
뒤채움자갈	m ³	주(4)	
어깨 및 바닥파기	m ³	주(2)	
되메우기	m ³		
잔토정리	m ³		

《주》 ① 현지를 감안하여 상류, 하류에 직각으로 축설하고 돌쌓기 비탈은 1:0.3으로 한다.

② 어깨 및 바닥파기는 원지반에서 50cm 이상 근입되도록 하고, 전체 공작물을 안정된 기반 위에 설치한다. 기계사용은 70% 이하로 하며, 공작물의 설치를 위한 바닥파기는 반드시 인력으로 마감한다.

③ 작업반장은 1인/보통인부 20인을 가산한다.

④ 뒤채움자갈의 바닥폭은 돌뒷길이 + 0.4 × 공작물 높이, 상폭은 돌뒷길이 + 0.1 × 공작물의 높이가 되도록 확보한다.

⑤ 소규모 공작물로서 돌쌓기일 경우 뒷길이 기준 45cm 이하로 하는 것을 원칙으로 하고, 현지여건상 돌 크기는 조정, 시행할 수 있다.

⑥ 설치방향은 유심선에 직각으로 설치하고 방수로가 있는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 중앙부를 낮추어 시공한다.

⑦ 물받침이 필요한 지역은 별도 계상한다.

⑧ 어깨부분의 터파기 후 불안정하거나 부토고정이 필요할 때 떼붙임이나 새를 심는 것은 별도 계상하며 방수로 천단에서 어깨부분 상부로 돌려 감기로 마감한다.

나. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3.8 돌쌓기(장비)를 적용한다.

다. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

라. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

마. 거푸집

- 6장. 공통품 9. 거푸집을 적용한다.

바. P.V.C 파이프 설치

- 6장. 공통품 10. P.V.C 파이프 설치를 적용한다.

사. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

아. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

5.2 골막이(타원형 돌망태)

가. 타원형 돌망태

- 6장. 공통품 3.10 타원형 돌망태를 적용한다.

나. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

5.3 골막이(콘크리트)

황폐 소계류에 설치하는 횡공작물로서 콘크리트 구조물을 활용하여 계상구배를 완화하고 산각을 고정하여 토사유출방지 및 사면붕괴방지 목적으로 설치한다.

가. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

나. 거푸집

- 6장. 공통품 9. 거푸집을 적용한다.

다. P.V.C 파이프 설치

- 6장. 공통품 10. P.V.C 파이프 설치를 적용한다.

라. 강관비계 설치 및 해체

- 6장. 공통품 11. 강관비계를 적용한다.

마. 파형강관 부설 및 접합

- 6장. 공통품 12. 파형강관 부설 및 접합을 적용한다.

바. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

사. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

5.4 골막이(벌채목)

가. 목재가공 및 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 가. 목재가공 및 설치를 적용한다.

6. 바닥막이

주로 황폐한 계천 바닥의 종침식을 방지하고, 바닥에 퇴적한 불안정한 토사석력의 유실을 방지함으로써 황폐계천의 안정을 도모하기 위하여 계류를 횡단하여 구축하는 공작물을 말한다.

6.1 바닥막이(큰돌+찰쌓기)

가. 큰돌쌓기

- 6장. 공통품 4. 큰돌쌓기를 적용한다.

나. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

다. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

라. 거푸집

- 6장. 공통품 9. 거푸집을 적용한다.

마. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

6.2 바닥막이(콘크리트)

가. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

나. 거푸집

- 6장. 공통품 9. 거푸집을 적용한다.

다. P.V.C 파이프 설치

- 6장. 공통품 10. P.V.C 파이프 설치를 적용한다.

라. 강관비계 설치 및 해체

- 6장. 공통품 11. 강관비계를 적용한다.

마. 파형강관 부설 및 접합

- 6장. 공통품 12. 파형강관 부설 및 접합을 적용한다.

바. 폐공

- 6장. 공통품 6. 폐공을 적용한다.

사. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

6.3 바닥막이(지오셀)

가. 사면보강용 지오셀 포설

- 2장. 지형·물길복원 1.2 비탈다듬기(지오셀) 가. 사면보강용 지오셀 포설을 적용한다.

나. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

다. 철근 현장가공 및 조립

- 6장. 공통품 7. 철근 현장가공 및 조립을 적용한다.

6.4 바닥막이(목재+돌)

가. 목재가공 및 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 가. 목재가공 및 설치를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3.1 돌쌓기(인력)을 적용한다.

6.5 바닥막이(생태형)

가. 친환경큰돌쌓기(찰쌓기)

- 6장. 공통품 4.5 친환경큰돌쌓기(찰쌓기)를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

라. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

7. 기슭막이

산림복원 대상지 내 황폐계류에서 유수에 의한 계안의 횡침식을 방지하고 산각의 안정을 도모하기 위해 유수의 흐름에 따라 축설하는 공작물을 말한다.

7.1 기슭막이(큰돌+찰쌓기)

가. 큰돌쌓기

- 6장. 공통품 4. 큰돌쌓기를 적용한다.

나. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

다. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

라. 거푸집

- 6장. 공통품 9. 거푸집을 적용한다.

마. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

7.2 기슭막이(타원형 돌망태)

가. 타원형 돌망태

- 6장. 공통품 3.10 타원형 돌망태를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 떼공

- 6장. 공통품 6. 떼공을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

7.3 기슭막이(목재틀+돌+삼목)

가. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

나. 식생포트 제작

(인/개)		
구분	보통인부	비고
흙채우기(마대채우기)	0.035	
마대쌓기	0.025	

- 《주》 ① 토낭백은 60cm x 40cm x 20cm를 기준으로 하며, 토낭쌓기 후 틈메우기, 뒤채움, 연결 고리설치, 뒷정리품이 포함되어 있다.
- ② 흙 채우기를 위한 흙의 현장 채취가 불가능할 때는 별도의 본 품셈 운반기준품을 계상한다.
- ③ 본 품은 산비탈에서 돌 및 기타 쌓기 재료의 채집과 운반이 어려운 대상에 한하여 사용한다.
- ④ 식생포트 1개당 3분을 기준으로 보통인부 0.033인/분을 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

7.4 기슭막이(생태형)

가. 친환경큰돌쌓기(찰쌓기)

- 6장. 공통품 4.5 친환경큰돌쌓기(찰쌓기)를 적용한다.

나. 관목식재

- 6장. 공통품 13.9 관목식재를 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

라. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

8. 해안복원

8.1 모래언덕 조성 울타리세우기

모래언덕 조성 울타리세우기는 바다 쪽에서 불어오는 바람에 의하여 날리는 모래를 억류하고 퇴적시켜서 사구를 조성하는 데 그 목적이 있다.

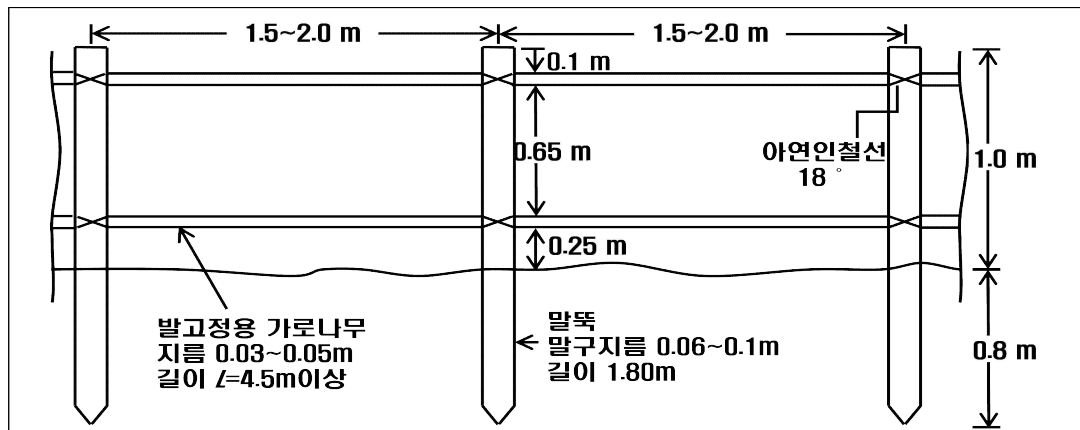
가. 퇴사울타리 세우기

(높이 1.2m 기준)

명칭	규격	작업량	단위	비고
통나무	길이 : 2m 말구 : 6cm	1본/간격 1.5~2m당	본	
고죽	길이 : 4m 말구 : 2cm	1~2본/1m당	본	
철선	아연선 #10 3단 사용	0.240kg/1m당	kg	
책(발)		0.25~0.3매/1m당	m	
작업반장		보통인부 20인당 작업반장 1인	인	
보통인부		통나무박기 1인 40~60본 책대기 및 결속일체 1인당 40~60m	인	

- 《주》 ① 책(발) 재료는 쉼, 짚, 억새를 주로 사용하고 현장에서 취득하기 좋은 것으로 하며 채취비는 별도 계상한다.
- ② 울타리의 정상은 수평으로 마무리하는 품이 포함되어 있다.
- ③ 울타리 설치방향은 주풍에 직각으로 설치하여 바람에 강도를 유지하여야 한다.
- ④ 높이 1.2m 기준품으로 높이 2m까지 본 품을 적용하며 재료비는 크기에 따라 가산한다.
- ⑤ 재료 운반비는 별도 계상한다.

<퇴사울타리의 제원>



나. 목재가공 및 설치

- 6장. 공통품 5.2. 가. 목재가공 및 설치를 적용한다.

8.2 해안침식지 복원공(목재+너울방지)

해안침식지 복원공은 연성구조물인 방부 원주목과 목재결합용 연결재, 필터매트를 활용한 1:1 경사의 공작물로 파도 에너지를 분산 또는 소실시켜 침식발생을 최소화하여 사구를 고정·복원시키는 자연친화적 공종이다.

가. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

나. 필터매트 설치

구 분	규 격	단 위	육 상			수 중	
			사 면	연약지반		사 면	연약지반
				도로/철도	매립지		
특별인부	㎡	인	0.07	0.09	0.10	0.16	0.24
보통인부		인	0.04	0.05	0.05	0.12	0.12
잠 수 조	0.4㎡	조		-	-	0.08	0.15
굴 착 기		시간	0.10	0.15	0.19	-	-

- 《주》 ① 본 품은 연약지반 및 호안 등 사면에 합성수지 계통 토목섬유 매트와 포설 및 봉합 작업을 기준한 것으로 한다.
- ② 본 품은 매트 부설, 매트 봉합 및 마무리 작업을 포함한다.
- ③ 수중 매트 부설에 따른 선박 등 기계경비는 별도 계상한다.
- ④ 항만 매립지 등에서 토질 특성으로 인해 시공장비 개선(철관, 연결로프 등 사용) 또는 특수장비를 활용한 시공이 필요한 경우는 별도 계상한다.
- ⑤ 수중 부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며, 수심이 10m 이상일 경우 현장 조건에 따라 조정하여 적용한다.
- ⑥ 조수 및 파랑 등의 현장 조건에 따라 본 품을 조정하여 적용할 수 있다.
- ⑦ 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
- ⑧ 장비(굴착기) 규격은 현장 조건을 고려하여 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

9. 숲길복원

9.1 숲길복원(돌붙임)

숲길복원(돌붙임) 공종은 시간이 흐름에 따라 망가진 숲길에 대해 현장 내 자연석을 활용하여 복원하는 자연친화적 공종이다.

가. 돌붙임(인력)

- 6장. 공통품 3.2 돌붙임(인력)을 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

9.2 숲길복원(돌횡배수로)

숲길복원(돌횡배수로) 공종은 현장 내 자연석을 활용하여 숲길 내 유수에 의한 침식을 방지하기 위해 횡으로 설치하는 자연친화적 공작물이다.

가. 돌붙임(인력)

- 6장. 공통품 3.2 돌붙임(인력)을 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한

다.

라. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

9.3 숲길복원(돌징검다리)

숲길복원(돌횡배수로) 공종은 숲길 내 유수에 의해 이동이 불가능한 곳을 넘어가기 위해 설치하는 자연친화적 공작물이다.

가. 큰돌쌓기(메쌓기)

- 6장. 공통품 4.2 큰돌쌓기(메쌓기)를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

라. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

제 3 장 토 양 복 원

1. 표토이식

식생기반의 조성을 위하여 현지의 양질토사를 취급하는 품으로, 파종 및 식재 등 인위적인 식생 도입공사를 시행할 때 적용하며, 매토종자 및 토양의 층상구조에서 유래하는 이화학적·생물학적·생태학적 효용을 위한 사업에는 본 품셈의 표토관리를 적용하여야 한다.

1.1 표토모으기 및 이용

가. 표토절취 및 모으기(인력)

(㎥당)

구 분	직 종	취 급 심 도(cm)				
		6	9	12	15	18
표토절취	보통인부	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14

- 《주》 ① 본 품은 식생복원용 소재로 활용 가능한 사질양토의 토질에 적용한다.
 ② 표토의 절취는 유기물층이나 부식층 등 식생의 도입에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 대상지에서 시행하며, 무양토는 그 대상으로 적합하지 않다.
 ③ 절취 대상 지역의 잡관목 및 그루터기 등의 제거가 필요한 경우 별도로 계상한다.

나. 표토펴기 및 고르기

(인)

구 분	직 종	표 토 두 께(cm)		비 고
		15	30	
㎥ 당	보통인부	0.14	0.11	
100㎡		2.14	3.33	

《주》 본 품은 식재면 고르기를 포함한다.

1.2 흙갈이

가. 막갈이

(인/992m²당)

토성	막갈이깊이(cm)				
	9	12	15	18	21
사토	5	7	9	11	13
양토	6	8	11	13	15
식토	8	11	13	15	18

《주》 ① 본 품은 답압된 토양의 구조적 개량을 위해 적용한다.

② 면고르기는 포함되어 있지 않다.

나. 흙부수기

(인/992m²당)

토성	경토깊이(cm)				
	9	12	15	18	21
사토	3	4	5	6	7
양토	4	5	6	7	8
식토	5	6	7	8	9

《주》 본 품은 고르기를 포함한 것이다.

다. 돌자갈치우기

(인/992m²당)

토성	경토깊이(cm)		
	10% 이내	10~30%	30% 이상
개답(開畓)	2	6	17
개전(開田)	0.5	3.5	6.5

1.3 식재면 고르기

(인/10m²당)

구분	수량	비고
조경공	0.01	
보통인부	0.08	

《주》 ① 본 품은 흙 쌓기가 발생한 지역을 그 대상으로 한다.

② 본 품은 부토 및 면고르기가 완료된 상태에서 인력으로 잔돌제거 등 식재면을 정비하는 기준이다.

③ 본 품은 식재면고르기가 필요한 공종에 별도 계상한다.

1.4 매토종자 이용

토양의 단면구조 보전 여부에 따라, 단면구조를 보전하지 않을 경우 토공을, 단면구조를 보전할 경우 다음의 표토관리 품과 운반공을 조합하여 반영한다.

1.5 표토관리

가. 표토관리(사방)

(인/㎡)		
구분	보통인부	비고
채 취	0.34	
운 반	0.26	
붙이기	0.47	

- 《주》 ① 복원사업을 위해 기존 표토를 채취하여 보관한 후 이식하여 주변식생과 조화를 이루게 하는 지역에 적용한다.
- ② 채취품은 1.2m 이하의 관목류와 초본류를 채취하는데 사용되며 그 이상은 별도 품을 적용한다.
- ③ 표토의 두께는 0.2m를 기준으로 한다. 그 이상은 장비와 병용하여 사용한다.
- ④ 운반 30m를 기준으로 한 품이며 그 이상은 무게(때 무게 적용)를 감안한 소운반을 별도 계상한다.
- ⑤ 붙이기 품에는 복토 및 식재지 면고르기, 잡관목 제거품은 포함되어 있지 않다.
- ⑥ 표토의 채취 시 채취지역을 분산시켜 자연식생의 훼손을 최소화한다.

나. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

2. 토양개량 및 치환

가. 교목시비(喬木施肥)

(인/10주당)

구 분	수량(근원직경 cm)					
	11미만	11~21 미만	21~31 미만	31~41 미만	41~51 미만	51이상
특별인부	0.29	0.37	0.44	0.51	0.58	0.66
보통인부	0.09	0.11	0.13	0.16	0.18	0.20

《주》① 본 품은 교목의 환상시비를 기준한 품이다.

② 본 품은 터파기, 비료포설, 되메우기 작업을 포함한다.

③ 비료의 종류, 수량은 토양상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

나. 관목시비(灌木施肥)

(인/100㎡당)

명 칭	수 량	비고
특별인부	0.3	
보통인부	0.8	

《주》① 본 품은 관목군식에 적용한다.

② 비료의 종류, 수량은 토양상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

다. 초본류 시비

(10,000㎡당)

명 칭	단 위	수 량
특별인부	인	0.4
보통인부	인	1.4
트럭(2.5t)	시간	2.6

《주》① 본 품은 화학비료의 살포가 300~700kg/10,000㎡인 때를 표준으로 한다.
다만, 현장조건, 살포조건에 따라 살포량이 다를 때는 본 품의 20% 범위 내에서 증감할 수 있다.

② 비료량은 별도 계상한다.

③ 차량진입이 불가능한 지역은 기계장비를 제외하고 인력운반 품을 가산할 수 있으며, 인력품은 운반량과 평균 운반거리를 감안하여 작업량을 산정한다.

라. 약제살포

- 소요인력(ha당)

(단위 : 인)

구 분	항 목	소요인력	
		특별인부	보통인부
차량살포 (동력분무기)	계	1.05	2.00
	사전조사	0.05	-
	운전	1.00	-
	물주입, 살포	-	2.00

《주》 사전조사는 민원사항, 위험물, 방제차 진입 등에 대한 조사임

- 소요재료(ha당)

구 분	주 재 료		잡 품
	수 량	적용기준	
경유(차량살포)	1.3 l	15ha 20 l 소요	주재료비의 5%

《주》 잡품은 오일, 그리스 등임

- 기계손료

규 격	손료계수(1일 1대당)	비 고
1톤(방제차량)	건설품셈 적산기준에 준함	
45HP(동력분무기)	0.0084	

《주》 사용차량 및 장비의 취득가격은 조달청 고시가격, 물가정보 등에 따른다.

- 지상 약제살포량

(단위 : ml)

물의양 희석배수	10 l (0.5말)	20 l (1말)	50 l (2.5말)	100 l (5말)	200 l (10말)	400 l (20말)	500 l (25말)	600 l (30말)
250배	40.0	80.0	200.0	400.0	800.0	1,600.0	2,000.0	2,400.0
500배	20.0	40.0	100.0	200.0	400.0	800.0	1,000.0	1,200.0
1,000배	10.0	20.0	50.0	100.0	200.0	400.0	500.0	600.0
1,500배	6.7	13.3	33.3	66.7	133.3	266.7	333.3	400.0
2,000배	5.0	10.0	25.0	50.0	100.0	200.0	250.0	300.0
2,500배	4.0	8.0	20.0	40.0	80.0	160.0	200.0	240.0
3,000배	3.3	6.7	16.7	33.3	66.7	133.3	166.7	200.0
4,000배	2.5	5.0	12.5	25.0	50.0	100.0	125.0	150.0
5,000배	2.0	4.0	10.0	20.0	40.0	80.0	100.0	120.0

마. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

제 4 장 식 생 복 원

1. 단쌍기공

1.1 단쌍기공(떼)

가. 떼붙임(재배잔디)

- 6장. 공통품 6.7 떼붙임(재배잔디)를 적용한다.

1.2 단쌍기공(돌)

가. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

나. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

다. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3.1 돌쌓기(인력) 가. 메쌓기를 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

1.3 단쌓기공(떼+돌)

가. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

나. 떼붙임(재배잔디)

- 6장. 공통품 6.7 떼붙임(재배잔디)를 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3.1 돌쌓기(인력) 가. 메쌓기를 적용한다.

마. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

바. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

2. 조공

2.1 조공(떼)

가. 떼조공

(100m당)

공정별	단위	수량	비고
단끊기	m	1	
줄떼심기	m ²	물량산출	
떼운반	m ²	물량산출	
떼 지게운반	m ²	물량산출	

《주》 ① 떼심기 물량은 반떼(10cm × 10cm × 5cm) 물량을 말한다.

② 단끊기 물량은 실측에 의하여 산출하고 직고는 0.7~1.0m 이내로 하며 단끊기 품셈을 적용한다.

나. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

다. 떼붙임(재배잔디)

- 6장. 공통품 6.7 떼붙임(재배잔디)를 적용한다.

라. 새심기

- 4장. 식생복원 4. 새심기를 적용한다.

2.2 조공(돌)

가. 돌조공

(m당)

공정별	단위	수량	비고
단끊기	m	1	
돌쌓기	m ²	물량산출	막돌을 채취하여 사용
돌운반	m ²	물량산출	조건표에 의함

《주》 ① 돌쌓기의 기울기는 1:0.2~0.3, 계단의 나비는 50cm, 돌쌓기의 높이는 50cm 이내로 한다.

② 단끊기 물량은 실측에 의하여 산출하고 직고는 1.0~1.3m 이내로 하며, 단끊기 품셈을 적용한다.

나. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 돌쌓기

- 6장. 공통품 3.1 돌쌓기(인력) 가. 메쌓기를 적용한다.

마. 새심기

- 4장. 식생복원 4. 새심기를 적용한다.

바. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

사. 덤프트럭

- 채집석 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

2.3 조공(목재)

가. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

나. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

다. 새심기

- 4장. 식생복원 4. 새심기를 적용한다.

3. 비탈덮기

3.1 비탈덮기(짚망)

(인/100㎡당)		
구분	수 량	비 고
특 별 인 부	0.19	
보 통 인 부	0.06	

- 《주》 ① 본품은 성토 또는 절토사면에 짚, 망, 거적, 섶 등을 덮어 설치하는 기준이다.
 ② 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

3.2 비탈덮기(합성재)

가. 야자섬유매트 포장

(일 당)				
구 분	단 위	수 량	시 공 량 (㎡)	
			폭 1.5m 이하	폭 2.0m 이하
조 경 공	인	2	90	130
보 통 인 부	인	1		

- 《주》 ① 본 품은 설치 위치의 토공사가 완료된 상태에서 야자섬유 매트로 포장하는 기준이다
 ② 본 품은 매트 포장면 정리, 야자섬유 매트 및 고정핀 설치, 매트 연결 및 고정, 마무리 작업을 포함한다.
 ③ 설치 위치의 토공 작업은 필요시 별도 계상한다.

4. 새심기

(㎡당)

공정별	단위	수량	비고
새채집	㎡	1	1㎡당 10주, 1주는 5본기준
요소	kg	0.02	
인산	kg	0.126	
보통인부 (채집)	인	0.0328	
보통인부 (심기)	인	0.0328	
새운반	㎡	1	조건표에 의함

《주》 ① 본 품은 자연상태의 새를 채취하여 심는 품으로 점심기의 주당 간격은 20~30cm 정도로 하고, 줄심기는 80~100cm 간격으로 심는다.

② 새 운반거리는 200m까지 조건표에 의한다.

③ 본 품에는 심은 후 다짐 품이 포함되어 있다.

④ 본 품은 근계 부분이식, 새의 지상부와 근계 부분이식에 동일하게 사용한다.

⑤ 작업반장은 1인/보통인부 20인을 계상한다.

5. 씨뿌리기공

5.1 씨뿌리기(파종)

가. 씨뿌리기(줄)

(m당)

공정별	단위	수량	비고
종자	g	2	
비료	g	29.3	
비토	㎡	0.002	
객토	㎡	0.0004	
골파기	㎡	0.0045	
씨덮기	㎡	0.002	
특별인부	인	0.00055	
보통인부	인	0.00838	

《주》 ① 파종구는 깊이 10cm, 너비 10cm 내외로 한다.

② 비료와 비토의 운반은 조건표에 의한다.

- ③ 골파기는 토질에 따른 인력 절취품을 적용한다.
- ④ 점과종을 할 때는 과종 구덩이를 ha당 40,000개를 기준으로 한다.
- ⑤ 씨뿌리기는 ha당 9,000m를 기준으로 실시한다.
- ⑥ 본 품에는 비토만들기, 골파기와 씨덮기 품이 포함되어 있다.
- ⑦ 객토는 현지여건에 따라 별도 적용할 수 있다.

나. 섞기(토양개량제+천엽부엽토+객토혼합)

(1) 굴착기(무한궤도, 0.7m³)

가) 단가기준

구 분	적 용	비 고
K(버킷계수)	0.9	
f(토량환산계수)	1/1.25	
E(작업효율)	0.75	
Cm(1회 사이클시간)	18(90°)sec	

$$Q1 = 3600 \times q \times K \times f \times E / C_m = \text{m}^3 / \text{시 간}$$

$$Q = Q1 \times T = \text{m}^3 / \text{시 간}$$

여기서 Q1 : 시간당 작업량(m³/hr)

Q : 시간당 작업량(m³/hr)

T : 표토두께(m)

- * 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

5.2 씨뿌리기(씨앗뽑어붙이기 일반)

가. 단가기준

- 뽑어붙이기

		(㎡당)			
구 분		규 격	단 위	적 용 수 량	비 고
자재	종 자		kg	0.025	
	비 료	복합비료	kg	0.1	
	피 복 제	화이버	kg	0.18	
	침식안정제	합성접착제	kg	0.1	
	색 소	색 소	kg	0.002	
장비	종자살포기	2,500-3,000 l	시간	0.0024	
	트 렉	4.5ton	시간	0.0024	
	물 탱 크	5,500 l	시간	0.0036	
인력	조 경 공		인	0.0007	
	보 통 인 부		인	0.0004	

- 물주기(인력) 보통인부 0.0005인(필요시 적용)

나. 적용기준

- 《주》① 씨앗의 배합은 「도로비탈면 녹화공사의 설계및 시공 지침(2009)」 2.7 종자배합설계에 의한다.
- ② 외래종은 생태계에 미치는 영향을 고려하여 신중히 결정한다.
- ③ 배합비율은 환경(비탈면 방향, 고도 등) 및 공사시기(계절) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.
- ④ 비탈면 구간은 살수차에 의한 살수가 불가능하나 살수차에 의한 관수의 인력품을 적용한다.
- ⑤ 「건설공사 표준품셈 4-2-2 초류종자 살포」 참조
- ⑥ 시드스프레이(seed spray)공법이라 칭한다.
- ⑦ 「건설공사 표준품셈 4-5-3 관수」 참조

5.3 씨뿌리기(씨앗뿌어붙이기 마사토)

가. 단가기준

- 뿌어붙이기

(㎡당)

구 분		규 격	단위	적용수량	비 고
자재	종 자		kg	0.025	
	비 료	복합비료	kg	0.1	
	피 복 제	화이버	kg	0.18	
	침식안정제	합성접착제	kg	0.1	
	색 소	색 소	kg	0.002	
장비	종자살포기	2,500-3,000 l	시간	0.0024	
	트 렉	4.5ton	시간	0.0024	
	물 탱 크	5,500 l	시간	0.0036	
인력	조 경 공		인	0.0007	
	보 통 인 부		인	0.0004	

- 물주기(인력) 보통인부 0.0005인(필요시 적용)

나. 골파기

- 1.0m간격/10㎡(3×3.33), A=0.3m/줄×2줄×3.33m=2.0㎡

- 보통인부 0.02인×A=0.04인

※ 자연경관복원형 적용지역 종자배합비율 조건표

복원목표	식 생 구 분	종자배합비율(%)
초본 위주형	관목류	20~40
	초본, 야생화류	40~80
	외래초종(양잔디류)	0~10
	합 계	100
초본·관목 혼합형	관목류	30~50
	초본, 야생화류	45~70
	외래초종(양잔디류)	0~5
	합 계	100
목본 군락형	교목류, 아교목류, 관목류	40~70
	초본, 야생화류	30~70
	외래초종(양잔디류)	0
	합 계	100

※ <기타 적용지역 종자배합비율 조건표>

복원목표	식 생 구 분	종자배합비율(%)
초본 위주형	관목류	10~40
	초본, 야생화류	40~80
	외래초종(양잔디류)	10~20
	합 계	100
초본·관목 혼합형	관목류, 아교목류	30~50
	초본, 야생화류	40~70
	외래초종(양잔디류)	5~15
	합 계	1002
목본 군락형	교목류, 아교목류, 관목류	35~60
	초본, 야생화류	35~65
	외래초종(양잔디류)	3~10
	합 계	1002

《주》 ① 「도로비탈면 녹화공사의 설계및 시공 지침(2009) 2.7 종자배합설계」

참조

② 기타 적용지역이란 자연경관복원형의 복원목표가 적용되지 않는 지역을 말한다.

③ 해안생태계지역에서는 해안에 적합한 종자배합을 하고, 외래도입초종이 10%를 상회하지 않도록 한다.

- 난지형초종인 weeping lovegrass 사용을 최대한 억제하며, 싸리와 낭아초는 20% 이하의 비율로 배합하여 지나치게 우점하지 않도록 한다.
- 숫자는 중량배합비율을 의미하며 종자배합 시 외래초종의 중량배합비율을 우선 정한 다음 초본, 야생화류, 관목류 등 전체 종자 배합량의 합이 100이 되도록 정한다.
- 복원목표가 자연경관복원형인 경우 녹화식물은 그늘사초, 큰기름새, 대사초, 참억새, 새, 솔새, 개솔새, 양지꽃, 노루오줌, 구절초, 참취, 큰까치수영, 뚝갈 등의 초본류와 생강나무, 진달래, 철쭉, 개웃나무, 붉나무, 국수나무, 산초나무, 쥐똥나무, 개암나무, 호랑버들, 병꽃나무, 찔레나무, 산딸기, 복분자딸기, 노린재나무, 호랑버들, 소나무 등의 목본류가 비탈면 녹화용 자생종(재래초본, 재래목본)으로 사용될 수 있으며, 이들 외에도 부록에서 제시된 식물들을 추가로 사용할 수 있다.

- 녹화용 식물은 현지에서 서식하는 식물을 주로 활용하고, 중국산인 경우 산지를 확인하여 우리나라 기후 및 풍토와 유사한 지역인지를 확인한다.
- 목본군락형의 경우 교목류와 아교목류는 비탈면 상부의 토심이 깊고 경사도가 완만하고 비탈면 안정에 영향이 없으며 시거에 지장이 없는 구간에 적용이 가능하며, 성장 후 키가 낮은 식물을 우선 적용할 수 있다.

6. 목재칩포설

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
우 드 칩	분쇄목 T10cm 기준	㎡	0.11
보통인부		인	0.02
소 운 반	L20m 리어카기준	Ton	0.11

- 《주》 ① 피복(멀칭)재료는 퇴비, 짚, 분쇄목 등을 사용하며 피복두께는 10cm를 기준으로 한다.
- ② 토공사의 면고르기가 완료된 토공면에 수목식재와 식재면 고르기 후 피복작업을 시행한다.

7. 방초매트설치

(일 당)

구 분	단 위	수 량	시 공 량 (㎡)	
			폭 1.5m 이하	폭 2.0m 이하
조 경 공	인	2	90	130
보 통 인 부	인	1		

- 《주》 ① 본 품은 설치 위치의 토공사가 완료된 상태에서 야자섬유 매트 포장하는 기준이다
- ② 본 품은 매트 포장면 정리, 야자섬유 매트 및 고정핀 설치, 매트 연결 및 고정, 마무리 작업을 포함한다.
- ③ 설치 위치의 토공 작업은 필요시 별도 계상한다.

8. 근주이식

(시간/10분당)

장 비	수 량	비 고
0.8m ³ 굴착기	0.25	장비 이동거리 50m이내 기준
보통인부	0.66	

- 《주》 ① 본 품은 맹아발생이 가능한 수종의 살아 있는 근주를 이식하는 데에 적용한다.
 ② 적용 대상 근주의 규격은 근원직경 10cm~30cm 사이를 기준으로 하며, 평균 근원직경은 20cm이다.
 ③ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준 품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

9. 복사이식(버킷)

가. 들어내기

(1) 굴착기(무한궤도, 1.0m³)

가) 단가기준

구 분	적 용	비 고
K(버킷계수)	0.9	
f(토량환산계수)	1/1.3	
E(작업효율)	0.70	
Cm(1회 사이클시간)	20(135°)sec	

$$Q1 = 3600 \times q \times K \times f \times E / Cm = \text{m}^3 / \text{시 간}$$

$$Q = Q1 \times T = \text{m}^3 / \text{시 간}$$

여기서 Q1 : 시간당 작업량(m³/hr)

Q : 시간당 작업량(m³/hr)

T : 포토두께(m)

나. 되메우기

(1) 굴착기(무한궤도, 1.0m³)

가) 단가기준

구 분	적 용	비 고
K(버킷계수)	0.9	
f(토량환산계수)	0.9/1.3	
E(작업효율)	0.75	
Cm(1회 사이클시간)	18(90°)sec	

$$Q1 = 3600 \times q \times K \times f \times E / Cm = \text{m}^3 / \text{시간}$$

$$Q = Q1 \times T = \text{m}^3 / \text{시간}$$

여기서 Q1 : 시간당 작업량(m³/hr)

Q : 시간당 작업량(m³/hr)

T : 표토두께(m)

- * 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

10. 방풍벽설치

가. 책(대발) 만들기

(1매당)

명칭	규격	작업량	단위	비고
활죽	길이 : 1.2m, 말구 : 2cm	1매당 180~200본	본	
철선	아연선 #20	1매당 0.3kg	kg	
작업반장		1인/보통인부 20인	인	
보통인부		2~3매/책엮기 1인당	인	

《주》① 방풍벽 설계 시 기준이 되는 품이다.

② 활죽의 채취품이 포함되어 있다.

나. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

11. 모래이동방지 울타리세우기

앞 모래언덕 축설 후 그 후 방지대에 풍속을 약화시켜서 모래의 이동을 막고, 식재된 묘목이 잘 자랄 수 있도록 환경을 조성하는 목적으로 시행하는 공법이다. 이 공법은 모래덮기 공법과 사초심기 공법을 병용하여 시공한다.

가. 정사울타리 세우기

(높이 0.25m 기준)

명칭	작업량	단위	비고
짚	0.7~1kg/1m당	m	
작업반장	1인/보통인부 20인	인	
보통인부	40~60m/얹기 1인당 90~120m/묻기 1인당	인	

- 《주》 ① 책(발) 재료는 쉼, 짚, 억새를 주로 사용하고 현장에서 취득하기 좋은 것으로 한다.
- ② 울타리의 간격은 3.6m로 설치한다.
- ③ 울타리 설치 시 한 변의 길이는 3~4m로 하고, 방향은 주풍에 직각으로 설치하여 바람에 강도를 유지하여야 한다.
- ④ 높이 0.25m 기준품으로 높이 0.2~0.4m까지 본 품을 적용하며 재료비는 크기에 따라 가산한다.

나. 목재가공 및 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 가. 목재가공 및 설치를 적용한다.

다. 비탈덮기(짚망)

(인/100㎡당)		
구분	수 량	비 고
특 별 인 부	0.19	
보 통 인 부	0.06	

- 《주》 ① 본품은 성토 또는 절토사면에 짚, 망, 거적, 싼 등을 덮어 설치하는 기준이다.
 ② 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

12. 해안림식재공

가. 조림

- 6장. 공통품 13. 조림복원을 적용한다.

나. 관목식재

- 6장. 공통품 13.9 관목식재를 적용한다.

다. 교목식재

- 6장. 공통품 13.10 교목식재를 적용한다.

라. 지주목 설치

(천본당)

구 분	규 격	소요인력	인력구분
지주목 설치	길이 1.0m 이상	1.00	보통인부

- 《주》 ① 본품은 지주목 소운반과 설치비를 포함한다.
 ② 지주목은 대묘식재만 적용하며, 묘목 1본당 지주목 1개를 적용한다.
 ③ 지주목은 길이 1.0m 이상의 목재로 0.3m 이상 땅속에 박히도록 설치하여야 한다.

13. 고분자접착안전공

천연의 골재를 폴리우레탄 등 고분자 바인더로 접착·연결하여 만든 구조물로 표면과 내부에 다량의 공극을 함유하고 있어 강한 파도가 지닌 에너지를 현저히 줄일 수 있는 구조이다.

가. 부직포 설치

(㎡당)

구 분		단 위	적 용	비 고
자재	부 직 포	㎡	1.05	재료할증 5%
	잡재료비(재료비의)	%	2	
인력	보통인부	인	0.003	

나. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 콘크리트 타설

- 6장. 공통품 8. 콘크리트 타설을 적용한다.

마. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

바. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

14. 식물보호울타리

가. 목재가공 및 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 가. 목재가공 및 설치를 적용한다.

나. 통기성매트 설치

(일 당)

구 분	단 위	수 량	시 공 량 (㎡)	
			폭 1.5m 이하	폭 2.0m 이하
조 경 공	인	2		
보 통 인 부	인	1	90	130

《주》 ① 본 품은 매트 포장면 정리, 매트 및 고정핀 설치, 매트 연결 및 고정, 마무리 작업을 포함한다.

15. 드론운반공

- 이륙 지점에서 하륙지점의 수평거리(100m 단위)를 아래 계산식을 바탕으로 산출
- 묘목 5,000본을 운반하는데 필요한 작업시간(X) = ① + ② × (5,000 ÷ ③)
- 드론운반공 / 1,000본 = ④ × X ÷ 360 ÷ 5
- 드론 운반

수평거리	100m	200m	300m	400m	500m	600m	700m
인원(명)	0.29	0.37	0.46	0.54	0.62	0.70	0.78

- 인력 운반

수평거리	100m	200m	300m	400m	500m	600m	700m
인원(명)	0.67	0.73	0.79	0.85	0.92	0.99	1.04

항목	내용	적용치
① 드론준비시간(분)	· 이륙지점에 도착한 후 묘목운반 개시까지 준비시간 (점검, 보정, 테스트 비행을 포함)	60
② 왕복비행시간(분)	· 운반거리에 대한 드론의 왕복 시간 (적재, 하적, 배터리 교환을 포함)	$0.0098 \times \text{수평거리} + 1.3264$
③ 1회 비행 운반 본 수	· 페이로드 15kg 드론의 150cc 용기묘 운반을 가정한 1회 비행 운반본수	100
④ 드론운반 작업인원	· 2인 조종을 가정한 작업인수 (조종수 2인, 배터리 교환, 적재작업, 안전관리담당자 등)	3

《주》 ① 위 단가산출은 일본 임야청에서 묘목 5,000본의 운반을 가정하여 현장 검증을 통해 산출한 내용이므로, 묘목 이외의 다른 화물을 운반할 시에는 달라질 수 있다.

16. 생태둔덕공

가. 별목

- 소요인력(100본당)

(인/100본당)

제거 대상목 흉고직경	소요인력(인)			인력구분	비고
	별목	가지정리	토막내기		
10cm이하	0.6	0.2	0.2	보통인부 50% 별 목 부 50%	
12~14cm	0.7	0.3	0.2		
16~18cm	1.0	0.3	0.3		
20~22cm	1.1	0.3	0.4		
24~26cm	1.2	0.4	0.4		
28~30cm	1.6	0.5	0.5		
32~34cm	2.1	0.7	0.7		
36~38cm	2.6	0.9	0.9		
40~42cm	3.1	1.0	1.0		
44~46cm	3.8	1.3	1.3		
48~50cm	4.4	1.5	1.5		

《주》 ① 별목 : 서있는 나무를 베어서 넘기는 작업으로 품은 평균경급에 적용 가능하다.

- ② 가지정리 : 베어진 나무의 가지를 제거하는 작업이다.
- ③ 토막내기(자르기) : 베어진 나무를 2m 길이로 자르는 작업. 자르는 길이를 달리할 경우 품셈을 기준으로 변형 사용이 가능하다.(산주의 요구)
- ④ 전목 : 벌목 공정을 적용한다.
- 전간재 : 벌목 + 가지정리 공정을 적용한다.
 - 단 목 : 벌목 + 가지정리 + 토막내기 공정을 적용한다.
- ⑤ 관목류 제거 시 보통인부의 30%를 가산할 수 있다.
- ⑥ 주연료(잡품) 1인당 적용기준: 1일 1대당(2인 1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용한다.
- ⑦ 주연료(잡품)의 적용은 기준인력 품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용한다.
- ⑧ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.
- ⑨ 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일 1대당 (2인 1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용한다.
- ⑩ 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정한다.

나. 섞기(토양개량제+천엽부엽토+객토혼합)

(1) 굴착기(무한궤도, 0.7m³)

가) 단가기준

구 분	적 용	비 고
K(버킷계수)	0.9	
f(토량환산계수)	1/1.25	
E(작업효율)	0.75	
Cm(1회 사이클시간)	18(90°)sec	

$$Q1=3600 \times q \times K \times f \times E / Cm = \text{m}^3 / \text{시간}$$

$$Q = Q1 \times T = \text{m}^3 / \text{시간}$$

여기서 Q1 : 시간당 작업량(m³/hr)

Q : 시간당 작업량(m³/hr)

T : 표토두께(m)

※ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사표

준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

다. 되 메우기

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.10		
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m ³)	k	0.9	f=C/L=0.9/1.3
		f	0.69	
		E	0.65	
		cm(sec)	18(90°)	

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

제 5 장 서 식 지 복 원

1. 습지물막이(목재틀+돌)

가. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

나. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

다. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

라. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

마. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

2. 습지물옹덩이(돌+사초이식)

가. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

나. 큰돌메붙이기

- 6장. 공통품 4.4 큰돌메붙이기를 적용한다.

다. 매트 부설

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	육 상			수 중	
			사 면	연약지반		사 면	연약지반
				도로/철도	매립지		
특별인부		인	0.07	0.09	0.10	0.16	0.24
보통인부		인	0.04	0.05	0.05	0.12	0.12
잠 수 조 굴 착 기	0.4㎡	조 시간	0.10	- 0.15	- 0.19	0.08 -	0.15 -

- 《주》 ① 본 품은 연약지반 및 호안 등 사면에 합성수지 계통 토목섬유 매트의 포설 및 봉합 작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 매트 부설, 매트 봉합 및 마무리 작업이 포함된 것이다.
- ③ 수중 매트 부설에 따른 선박 등 기계경비는 별도 계상한다.
- ④ 항만 매립지 등에서 토질 특성으로 인해 시공장비 개선(철판, 연결로프 등 사용) 또는 특수장비를 활용한 시공이 필요한 경우는 별도 계상한다.
- ⑤ 수중 부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며, 수심이 10m 이상일 경우 현장조건에 따라 조정 적용한다.
- ⑥ 조수 및 파랑 등의 현장 조건에 따라 본 품을 조정 적용할 수 있다.
- ⑦ 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
- ⑧ 장비(굴착기) 규격은 현장조건을 고려하여 적용한다.

라. 새심기

- 4장. 식생복원 4. 새심기를 적용한다.

마. 씨뿌리기공(종자파종)

- 4장. 식생복원 5.1 씨뿌리기(파종)을 적용한다.

바. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

사. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

아. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

자. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

3. 수제공(목재틀+큰돌+삼목)

가. 목구조체 설치

- 6장. 공통품 5.2 목재의 이음 및 접합, 설치 나. 목구조체 설치를 적용한다.

나. 식생포트 제작

- 2장. 지형·물길복원 7.3 기슭막이(타원형 돌망태) 나. 식생포트 제작을 적용한다.

다. 기초다짐 및 뒤채움

- 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

라. 석재채집 및 세척

- 6장. 공통품 2. 석재채집 및 세척을 적용한다.

마. 굴착기

- 건설기계 굴착기 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 적용한다.

바. 덤프트럭

- 운반 덤프트럭 활용시 「건설공사 표준품셈」 8-2-8 덤프트럭을 적용한다.

제 6 장 공 통 품

1. 기초다짐 및 뒤채움

1.1 인력

(인/㎡ 당)		
종 별	보통인부	비 고
모래 기초다짐		
두께 3cm	0.5	10㎡당 0.15인
두께 6cm	0.4	10㎡당 0.24인
자갈 기초다짐 지름 1~3cm	0.5	
조약돌 기초다짐 지름 9~15cm	0.5-0.7	
돌쌓기 뒤채움 지름 9~15cm	0.5-0.8	

《주》 본 품에는 소운반 및 고르기가 포함되어 있다.

1.2 기계

(㎡ 당)					
종 별	규격	보통인부	굴착기(0.2㎡)	살수차(5,500 l)	플레이트컴팩트(1.54ton)
	(mm)	(인)	(시간)	(시간)	(시간)
기초다짐	75미만	0.019	0.076	0.019	0.115
뒤채움	75이상	0.022	0.087	0.022	0.132

《주》 ① 본 품에는 소운반 및 고르기가 포함되어 있다.

② 투입장비는 작업여건에 따라 조합하여 적용할 수 있다.

2. 석재채집 및 세척

2.1 모래, 자갈, 조약돌 채집

- (1) 석산 및 골재원에서 골재채집은 품질, 양, 거리 등을 고려하고, 경제성을 비교 검토하여 작업방법(기계 또는 인력채집)을 결정한다.
- (2) 기계채집 시 기계경비는 별도 계상하며 선별기 보조원은 보통

인부(2~3인/대당) 품을 계상할 수 있다.

(3) 인력채집 시는 다음 품을 적용한다.

(4) 석재 세척시 유해물질의 함유한도를 초과할 경우에는 보통인부 0.2인을 가산할 수 있다.

(인/㎥당)

명칭	친모래	자갈	자갈	조약돌	막자갈	비 고
규격		25mm까지	40mm까지	150mm내외		
보통인부	0.5	1.44	1.0	0.6	0.3	

2.2 막돌 채집

(인)

구분		막 돌	비 고
보통인부	㎡당	0.17	현지의 조건에 따라 전석의 소할(小割)을 필요로 할 경우에는 ㎡당 할석공 0.2인을 가산한다.
	㎥당	0.64	

2.3 야면석 채집(인력)

(인)

뒷 길 이(cm)		25	35	45	55	60
인 부	㎡당	0.11	0.17	0.22	0.28	0.36
	㎥당	0.60	0.64	0.67	0.70	0.80

《주》① 복원사업지의 특성상 전석의 소할(小割)을 필요로 할 경우에는 ㎡당 할석공 0.2인을 가산한다.

② 기계화 시공이 가능한 지역은 상기 품을 적용하지 않는다.

2.4 큰돌의 채집

가. 적용범위

본 품은 큰돌(직경 40cm이상~100cm이하, 뒷길이 60~120cm)을 기계로 현지채취하는 경우에 적용하며 돌 규격에 따른 뒷길이 기준은 다음과 같다.

(cm)

명칭	규격(직경)		
	40cm이상~60cm미만	60cm이상~80cm미만	80cm이상~100cm이하
뒷길이	60 ~ 75	75 ~ 95	95 ~ 120

《주》 ① 돌의 구입 운반에서 돌의 공극률은 23%를 적용한다.

② 임도에서는 직경 60cm 이상의 큰돌의 사용은 가급적 최소화한다.

나. 큰돌 채취 및 세척 종합품셈

(100개당)

명칭	규격	단위	수량	비고
작업반장		인	2.6	
굴착기	굴착기 유압식 (평적 0.6㎡)	시간	13.4	굴착·석재 채취 기계
집게 장치	1m 급	시간	13.4	큰돌 선별·짐신는 기계 (스톤그랩)
(회전식 돌집게) 굴착기 운전	굴착기 유압식 (평적 0.6㎡)			
제잡비 비율		%	6	

《주》 ① 본 품은 굴착, 채취, 짐신기, 세척, 선별작업을 포함한다.

② 제잡비는 고압세척기 손료, 전력에 관계되는 경비 등의 비용으로, 노무비의 합계액에 위 품의 비율을 곱한 금액을 상한으로 계상한다.

③ 기계에 의한 파쇄작업이나 화약류에 의한 발파작업이 필요한 경우는 별도 계상한다.

④ 채취에 따른 20m 정도의 소운반을 포함하지만, 운반거리가 20m 초과 시는 운반비를 별도 계상한다.

⑤ 굴착기 부착용 회전식 돌집게는 실거래가격을 적용하고, 양 날개의 티스 소모 경비율은 0.002(소모율) × 개당가격 × 6(티스갯수) 일반굴착기를

적용한다.

- ⑥ 큰돌 채집시 작업의 난이도를 감안하여 큰돌 규격별로 적용을 다르게 한다
(40cm 이상~60cm 미만 본 품의 75%, 60cm 이상~80cm 미만은 본 품의 100%,
80cm 이상~100cm 이하는 본 품의 125%를 적용한다).
- ⑦ 공사시 발생하는 큰 돌에 대해서는 본 품의 50%를 적용한다.
- ⑧ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준
품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

3. 돌쌓기

3.1 돌쌓기(인력)

건설기계의 진입이 불가능한 지역에 대해서는 본품을 적용하고, 기계화
시공이 가능한 사업지는 6장. 공통품 3.8 돌쌓기(장비)를 준용한다.

가. 메쌓기

뒷 길 이	견 치 돌				깎 돌				깎 잡 석				호박돌 및 야면석	
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기			
	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부
25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10
30	-	-	-	-	0.26	0.21	0.23	0.18	0.22	0.18	0.20	0.16	0.13	0.11
35	0.50	0.40	0.55	0.44	0.30	0.24	0.27	0.22	0.25	0.20	0.23	0.18	0.16	0.14
45	0.60	0.48	0.66	0.53	0.36	0.29	0.32	0.25	0.30	0.24	0.27	0.22	0.24	0.21
55	0.72	0.58	0.80	0.64	0.43	0.34	0.39	0.31	0.36	0.29	0.33	0.26	0.32	0.29
60	0.86	0.69	0.95	0.76	0.52	0.42	0.47	0.37	0.43	0.34	0.39	0.31	0.37	0.33
75	-	-	-	-	0.68	0.54	0.61	0.49	0.56	0.45	0.51	0.41	-	-

《주》 ① 본 품에는 기초 및 뒤펀 품이 포함되지 않았으며 고임돌 품은 포함
되어 있다.

② 본 품에는 비계 및 규준틀 손료가 포함되어 있다.

③ 본 품은 높이 3m까지 적용하며 이를 초과할 때에는 다음 표에 따라
품을 계상할 수 있다.

〈높이에 대한 증가율표〉

높이(m)	3 ~ 4까지	4 ~ 5.5까지	5.5 ~ 7.5까지	7.5초과
증가율(%)	30	40	60	80 ~ 100

④ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

나. 찰쌓기

(인/㎡당)

뒷 길 이 (cm)	견 치 돌				견 돌				견 잡 석				호박돌 및 야면석	
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기			
	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부	석 공	인 부
25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.10
30	-	-	-	-	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.09	0.11
35	0.40	0.40	0.44	0.44	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.11	0.14
45	0.48	0.48	0.53	0.53	0.29	0.29	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.17	0.21
55	0.58	0.58	0.58	0.64	0.34	0.34	0.31	0.31	0.29	0.29	0.26	0.26	0.23	0.29
60	0.69	0.69	0.69	0.76	0.42	0.42	0.37	0.37	0.34	0.34	0.31	0.31	0.26	0.33
75	-	-	-	-	0.54	0.54	0.49	0.49	0.45	0.45	0.41	0.41	-	-

《주》 ① 찰쌓기용 콘크리트 및 품(소운반 포함)은 6장. 공통품 3.2 돌붙임(인력) 주석⑤에 의해 계상한다.

② 기타는 메쌓기와 동일하다.

③ 돌쌓기의 기초(조약돌, 콘크리트, 말뚝(杭))는 지반 상태에 따라 별도로 계상할 수 있다.

④ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

⑤ 줄눈메꿈 모르타르는 0.009㎡를 계상한다.

⑥ 2~3㎡당 1개소 이상의 물구멍을 설치한다.

⑦ 경사도가 1:1보다 완만한 경우를 돌붙임이라 하고 경사도가 1:1보다 급한 경우를 돌쌓기라고 한다.

⑧ 물구멍은 지름 3~6cm의 파이프를 콘크리트 뒷면까지 설치한다.

⑨ 돌쌓기의 밑돌은 될수록 큰 돌을 사용하여야 한다.

⑩ 성토의 경우 뒤채움 조약돌의 두께

직 고(直高)	~1.5m	~3.0m	~5.0m	~7.0m
상부의 두께(cm)	20 ~ 40	20 ~ 40	20 ~ 40	20 ~ 40
하부의 두께(cm)	30 ~ 60	45 ~ 75	60 ~ 100	80 ~ 140

- 절토의 경우(다져진 상태) 뒤채움 조약돌의 두께는 상·하부의 두께를 동일하게 30~40cm로 한다.
- 직고는 천단으로부터 기준 한다.

⑪ 뒷길이 표준

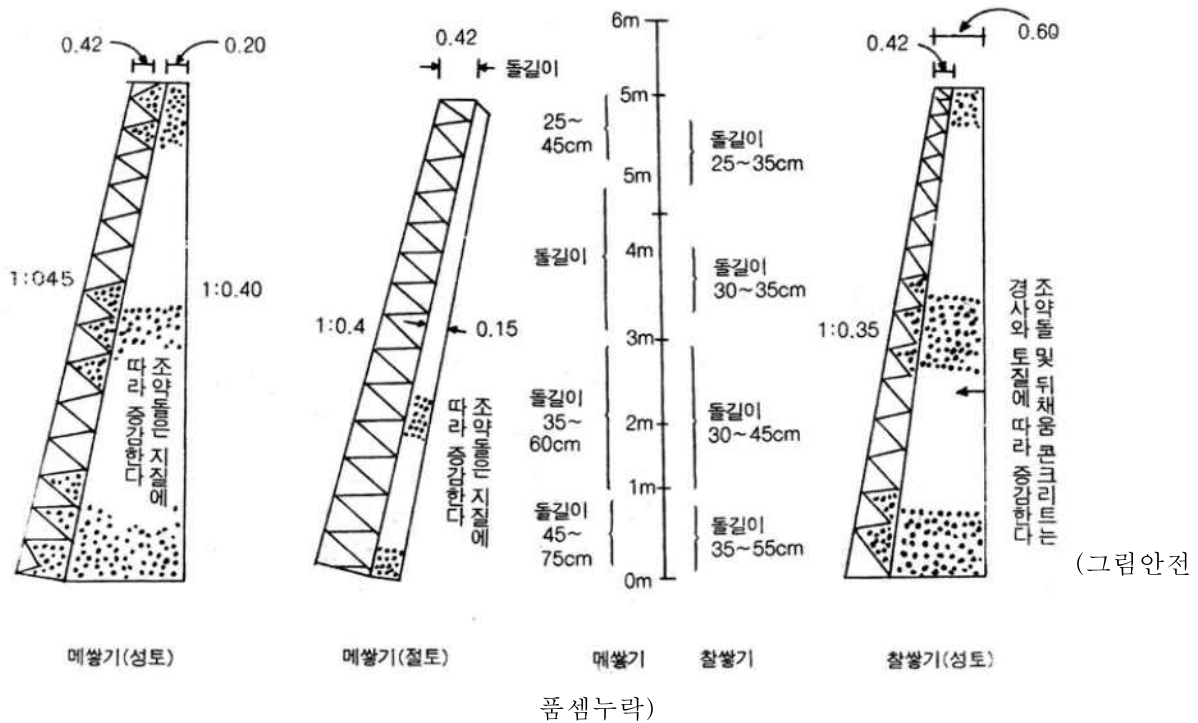
높이단위 공종별	돌쌓기 높이(m)					돌붙이기
	~1.5	~3	~5	~7	7이상	
메쌓기(cm)	25 ~ 35	36 ~ 45	36 ~ 60	45 ~ 75	75이상	25 ~ 60
찰쌓기(cm)	25 ~ 35	30 ~ 35	35 ~ 45	35 ~ 55	45 ~ 60	20 ~ 40

- 높은 메쌓기는 밑으로 내려갈수록 뒷길이를 길게 하는 것이 원칙이다.
 - 높이는 천단으로부터 기준한다.
 - 특수한 조건에서는 본 기준과 달리 적용할 수 있다.
- ⑫ 돌쌓기의 표준경사는 특수한 경우를 제외하고는 쌓기 높이의 최대치를 취하고 표준 뒷길이 상부에서부터 적용한다.

<표 준 경 사>

직 고(直高)(m)		~1.5	~3	~5	~7	7이상
메쌓기	성토	1:0.30	1:0.35	1:0.40	1:0.45	1:0.50
	절토	1:0.25	1:0.30	1:0.35	1:0.40	1:0.45
찰쌓기	성토	1:0.25	1:0.30	1:0.35	1:0.40	1:0.45
	절토	1:0.20	1:0.25	1:0.30	1:0.35	1:0.40

- 돌쌓기는 높이 3m 이상이면 전부 또는 하부를 찰쌓기로 한다.
- 특수한 조건에는 본 기준을 변경할 수 있다. 예 : 쌓기높이 6m의 경우



3.2 돌붙임(인력)

건설기계의 진입이 불가능한 지역은 본품을 적용하고, 기계화 시공이 가능한 사업지는 6장. 공통품 3.9 돌붙임(장비)를 준용한다.

(인/㎡당)

구분	메 붙 임						찰 붙 임					
종 별	깬 돌		깬 잡 석		조약돌 및 야면석		깬 돌		깬 잡 석		호박돌 및 야면석	
뒷길이 (cm)	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부	석공	보통 인부
25	0.15	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.10
30	0.22	0.18	0.20	0.16	0.13	0.11	0.18	0.18	0.16	0.16	0.09	0.11
35	0.25	0.20	0.23	0.18	0.16	0.14	0.20	0.20	0.18	0.18	0.11	0.14
45	0.30	0.24	0.27	0.22	0.24	0.21	0.24	0.24	0.22	0.22	0.17	0.21
55	0.36	0.29	0.33	0.26	0.32	0.29	0.29	0.29	0.26	0.26	0.23	0.29
60	0.43	0.34	0.39	0.31	0.37	0.33	0.34	0.34	0.31	0.31	0.26	0.33
75	0.56	0.45	0.51	0.41	-	-	0.45	0.45	0.41	0.41	-	-

《주》 ① 본 품에는 기초 및 뒤채움 품이 포함되지 않았으며 고임돌 품은 포함되어 있다.

② 본 품은 깬돌, 깬잡석을 표준으로 한 것이다.

- ③ 줄눈메꿈 모르타르는 m^2 당 0.009m^3 를 계산한다.
- ④ 돌붙임의 틈메우기돌은 고임돌량의 15%까지 계상할 수 있다.
- ⑤ 인력 찰쌓기 및 인력 찰붙임의 채움 콘크리트 소요량은 다음 표를 기준으로 한다.

(m^2/m^2 당)

구분	뒷길이(cm)							비 고
	25	30	35	45	55	60	75	
야 면 석	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25	뒷길이의 33.3%
호 박 돌	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25	
깬 잡 석	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	뒷길이의 45%
깬 돌	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	
견 치 돌	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	

3.3 고임돌 소요량

(m^2/m^2 당)

구분	뒷길이(cm)						
	25	30	35	45	55	60	75
야 면 석	0.06	0.07	0.09	0.11	0.14	0.15	-
깬 잡 석	0.09	0.11	0.13	0.16	0.19	0.21	0.26
깬 돌	-	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25
견 치 돌	-	-	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25

《주》 본 기준은 인력 돌쌓기 및 붙임에 적용한다.

3.4 돌쌓기의 개수 및 중량의 표준

(㎡당)

뒷길이	단위 \ 종별	전 치 돌	갯돌 및 갯잡석	야 면 석
25cm(17×17)	개	32	33	-
	kg	192	132	-
30cm(20×20)	개	23	24	28
	kg	368	264	420
35cm(25×25)	개	16	17	23
	kg	480	340	575
45cm(30×30)	개	11	12	16
	kg	627	480	880
55cm(35×35)	개	8	9	11
	kg	752	504	1,100
60cm(40×40)	개	6	6	-
	kg	822	540	-
75cm(50×50)	개	4	4	-
	kg	1,028	560	-

《주》 본 기준은 인력 돌쌓기 및 붙임에 적용한다.

3.5 밑돌 및 천단 돌쌓기 품

돌쌓기 작업시 밑돌과 천단돌을 오각으로 면이 고르게 쌓을 경우 돌 뒷길이에 따른 석공품을 가산한다.

(인/㎡당)

돌의 뒷길이(cm)	석 공	비 고
25	0.05	
30	0.08	
35	0.09	

《주》 ① 본 품은 돌쌓기 기초, 천단돌쌓기 작업에서 석공이 돌을 다듬어 면을 맞추어 쌓는 경우에 적용한다.

② 돌쌓기의 높이는 3m 이하에 적용한다.

3.6 막돌쌓기

본 품셈은 막돌(직경길이 20cm 이상, 뒷길이 25~40cm)을 기계로 현지 채취 및 인공 파쇄석으로 쌓기를 하는 경우에 적용하며, 석공에 의한 돌 이맞춤과 정다듬이 필요 없을 때 적용한다. 지역여건상 구입 또는 규격돌 채집이 어려울 경우 현지 자재를 사용하여 자연친화적 돌쌓기를 하기 위한 공법이다.

(인/m ²)			
구 분	명 칭	수 량	비 고
뒷길이 평균 적용	보통인부	0.3	

《주》 ① 고임돌 품은 포함되어 있으며, 뒤채움 돌은 현지여건상 별도 계상할 수 있다.

② 본 품은 메쌓기에만 적용한다.

③ 기초콘크리트는 현지여건상 별도 계상한다.

④ 높이는 2.0m 이상으로 할 수 없으며 천단콘크리트는 원칙적으로 하지 않는 것으로 한다. 천단에는 복토 및 먼고르기 후 떼붙임, 7급 떼단쌓기를 할 수 있다.

⑤ 막돌 붙임의 경우는 본 품의 70%를 적용한다.

3.7 서식지조성 돌 쌓기 및 놓기

(10ton당)				
구 분		규 격	단 위	수 량
인 력	특 별 인 부		인	0.84
	석 공		인	2.51
장 비	굴 착 기	0.6m ³	시간	5.88

《주》 ① 본 품은 가공석이나 현장 채집석을 활용하여 긴 선형의 서식처, 수로 경계 등의 수직 방향의 사면을 조성하는 경우에 적용한다.

② 본 품은 재료소운반, 위치선정, 쌓기 및 놓기, 다짐 및 정지 작업을 포함한다.

③ 운반비는 별도 계상한다.

④ 사이목 식재는 별도 계상한다.

⑤ 막돌쌓기보다 큰 규격의 채집석 및 가공석을 사용한 특수 목적의 돌쌓기에

적용한다.

3.8 돌쌓기(장비)

본 품은 기계화시공이 가능한 사업지에 대해서 이 품을 적용한다.

가. 메쌓기

(㎡당)

명칭	규격	단위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공		인	0.10	0.09	0.08
보통인부		人	0.05	0.04	0.03
굴착기+부착용 집게	0.6㎡	시간	0.39	0.37	0.35

- 《주》 ① 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬 잡석의 돌쌓기 기준이다.
 ② 경사도가 1:1보다 급한 경우이며, 높이 3m 이하 기준이다.
 ③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 잡석 채움, 배수 파이프 설치 작업을 포함한다.
 ④ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
 ⑤ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
 ⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

나. 찰쌓기

(㎡당)

명칭	규격	단위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공		인	0.09	0.08	0.07
보통인부		人	0.05	0.04	0.03
굴착기+부착용 집게	0.6㎡	시간	0.31	0.30	0.28

- 《주》 ① 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬 잡석의 돌쌓기 기준이다.
 ② 경사도가 1:1보다 급한 경우이며, 높이 3m 이하 기준이다.
 ③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수 파이프 설치, 줄눈 메꿈 작업을 포함한다.
 ④ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
 ⑤ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
 ⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

3.9 돌붙임(장비)

본 품은 기계화시공이 가능한 사업지에 대해서 이 품을 적용한다.

가. 메붙임

(㎡당)

명칭	규격	단위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공		인	0.13	0.12	0.11
보통인부		人	0.04	0.03	0.02
굴착기+부착용 집게	0.6㎡	시간	0.25	0.24	0.22

- 《주》 ① 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬 잡석의 돌붙임 기준이다.
 ② 경사도가 1:1보다 완만한 경우이며, 높이 5m 이하 기준이다.
 ③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 잡석 채움, 배수 파이프 설치 작업을 포함한다.
 ④ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
 ⑤ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
 ⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

나. 찰붙임

(㎡당)

명칭	규격	단위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공		인	0.11	0.10	0.09
보통인부		人	0.04	0.03	0.02
굴착기+부착용 집게	0.6㎡	시간	0.22	0.21	0.20

- 《주》 ① 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬 잡석의 돌붙임 기준이다.
 ② 경사도가 1:1보다 완만한 경우이며, 높이 5m 이하 기준이다.
 ③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수 파이프 설치, 줄눈 메꿈 작업을 포함한다.
 ④ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
 ⑤ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
 ⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

3.10 타원형 돌망태

가. 인력설치

(㎡당)

지름(cm)		40	45	50	60	70	80	90	100
공종	조약돌량(㎡)	0.27	0.30	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62	0.69
	인력(인)								
인력(인)	조립설치	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
	돌 채움	0.16	0.18	0.20	0.25	0.29	0.33	0.37	0.42

《주》 ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 사용한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 한조당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/㎡, 보통인부 0.15인/㎡를 적용한다.

나. 기계설치

(㎡당)

지름(cm)		단위	40	45	50	60	70	80	90	100
조립 설치	특별인부	인	0.013	0.014	0.016	0.019	0.024	0.030	0.035	0.040
	보통인부	인	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.017
돌채움	석 공	인	0.039	0.044	0.049	0.063	0.073	0.082	0.092	0.106
	굴착기	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.046	0.053	0.059	0.066

《주》 ① 본 품은 타원형 돌망태를 인력과 장비(굴착기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/㎡, 보통인부 0.15인/㎡를 적용한다.

④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 사용한다.

3.11 원형 돌망태

가. 인력설치

(㎡당)

지 림(cm)		45	50	55	60
공 종	조약돌량(㎡)	0.29	0.32	0.36	0.39
	인력(인)				
	조립설치	0.08	0.09	0.10	0.11
	돌 채 움	0.17	0.19	0.22	0.24

《주》 ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 사용한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 한조당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/㎡, 보통인부 0.15인/㎡를 적용한다.

나. 기계설치

(㎡당)

지 림(cm)		단위	40	45	50	60	90	100	120
공 종	조립설치								
	특별인부	인	0.035	0.040	0.044	0.053	0.097	0.112	0.135
	보통인부	인	0.015	0.017	0.018	0.022	0.041	0.047	0.056
돌채움	석 공	인	0.037	0.042	0.047	0.059	0.088	0.100	0.120
	굴착기(1.0㎡)	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.059	0.066	0.079

《주》 ① 본 품은 원형 돌망태를 인력과 장비(굴착기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/㎡, 보통인부 0.15인/㎡를 적용한다.

④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 사용한다.

4. 큰돌쌓기

4.1 큰돌쌓기(찰쌓기)

(10㎡당)

명칭	규격	단위	직경		
			40cm 이상 ~ 60cm 미만	60cm 이상 ~ 80cm 미만	80cm 이상 ~ 100cm 이하
작업반장		인	0.83	0.75	0.68
특별인부		〃	1.30	1.35	1.39
보통인부		〃	1.30(1.47)	1.35(1.52)	1.39(1.56)
굴착기(무한궤도)	0.8㎡	시간	4.80	4.40	3.92
제잡비 비율		%	9(9) 3(3)	9(9) 3(3)	9(9) 3(3)

《주》 ① 본 품은 큰돌쌓기(찰쌓기)의 품이며, 고임돌 및 채움콘크리트 품은 포함되어 있다.

② 흡출방지재 또는 차수시트를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.

③ 제잡비는 콘크리트 버켓 손료, 다짐기계 손료 비용이며 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다. 또한 물빼기 파이프를 설치한 경우는 윗단의 값, 설치하지 않는 경우는 아랫단의 값을 적용하며, 상단에는 물빼기 파이프 설치에 관계되는 노무비, 재료비를 포함한다.

④ 굴착기(0.8㎡)는 석재, 뒤채움 콘크리트 등의 오르내림 작업에 사용하는 기계이다.

⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.

⑥ 석재를 현지 채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.

⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.

⑧ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

⑨ 성토지, 절토지의 뒤채움조약돌 채움의 두께는 6장. 공통품 3.1 돌쌓기나. 찰쌓기의 주석 ⑩에 준한다.

⑩ 큰돌쌓기(찰쌓기)의 뒤채움콘크리트량은 0.2㎡ 기준으로 하고 현지여건에 따라 0.3㎡까지 적용할 수 있다.

⑪ 기초 및 천단콘크리트는 현지상황을 고려하여 별도 계상한다. 천단은 특별한 경우를 제외하고 선폐붙이기, 폐붙임 등으로 마감한다.

⑫ 임도에서는 가급적 직경 60cm 이하의 돌을 사용한다.

⑬ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

4.2 큰돌쌓기(메쌓기)

(10m³당)

명칭	규격	단위	직경		
			40cm 이상 ~ 60cm 미만	60cm 이상 ~ 80cm 미만	80cm 이상 ~ 100cm 이하
작업반장		인	0.83	0.75	0.68
특별인부		〃	1.04	1.08	1.11
보통인부		〃	1.04(1.17)	1.08(1.22)	1.11(1.25)
굴착기(무한궤도)	0.8m³	시간	3.84	3.52	3.14
제잡비 비율		%	1(1)	1(1)	1(1)

《주》 ① 본 품은 큰돌메쌓기 시공품셈이며, 고임돌 품이 포함되어 있다.

② 흙출방지재를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.

③ 제잡비는 다짐 기계 손료의 비용이며, 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다.

④ 굴착기 0.8m³는 석재 등의 오르내림 작업에 사용하는 기계이다.

⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.

⑥ 석재를 현지 채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.

⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.

⑧ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.

⑨ 임도에서는 가급적 직경 60cm 이하의 돌을 사용한다.

⑩ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

4.3 큰돌찰붙이기

(10㎡당)

명칭	규격	단위	직경		
			40cm 이상 ~ 60cm 미만	60cm 이상 ~ 80cm 미만	80cm 이상 ~ 100cm 이하
작업반장		인	0.58	0.53	0.48
특별인부		〃	1.01	1.02	1.02
보통인부		〃	1.01(1.18)	1.02(1.19)	1.02(1.19)
굴착기(무한궤도)	0.8㎡	시간	3.36	3.04	2.80
제잡비 비율		%	11(11) 3(3)	11(11) 3(3)	12(11) 3(3)

《주》 ① 본 품은 큰돌붙이기(찰붙임) 품이며, 고임돌 및 채움콘크리트품은 포함되어 있다.

- ② 흡출방지재 또는 차수시트를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.
- ③ 제잡비는 콘크리트 버켓 손료, 다짐기계 손료 비용이며 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다. 또한 물빼기 파이프를 설치한 경우는 윗단의 값, 설치하지 않는 경우는 아랫단의 값을 적용하며, 상단에는 물빼기 파이프 설치에 관계되는 노무비, 재료비를 포함한다.
- ④ 굴착기(0.8㎡)는 석재, 뒤채움콘크리트 등의 오르내림 작업에 사용한다.
- ⑤ 본품은 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.
- ⑥ 석재를 현지채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.
- ⑧ 기초다짐 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
- ⑨ 0.2㎡ 또는 0.4㎡ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

4.4 큰돌메붙이기

(10㎡당)

명칭	규격	단위	직경		
			40cm 이상 ~ 60cm 미만	60cm 이상 ~ 80cm 미만	80cm 이상 ~ 100cm 이하
작업반장		인	0.58	0.53	0.48
특별인부		〃	0.58	0.53	0.48
보통인부		〃	0.83(1.01)	0.89(1.07)	0.94(1.11)
굴착기	0.8㎡	시간	2.40	2.16	1.92
제잡비 비율		%	1(1)	1(1)	1(1)

- 《주》 ① 본 품은 큰돌붙이기(메붙임) 품이며, 고임돌 품이 포함되어 있다.
- ② 흡출방지재를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.
- ③ 제잡비는 다짐기계 손료의 비용이며, 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다.
- ④ 굴착기(0.8m³)는 석재 등의 오르내림 작업에 사용한다.
- ⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.
- ⑥ 석재를 현지 채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.
- ⑧ 기초다짐 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
- ⑨ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

4.5 친환경큰돌쌓기(찰쌓기)

(10m²당)

명칭	규격	단위	직경		
			40cm 이상 ~ 60cm 미만	60cm 이상 ~ 80cm 미만	80cm 이상 ~ 100cm 이하
작업반장		인	1.19	1.07	0.97
특별인부		〃	1.86	1.93	1.99
보통인부		〃	1.86(2.10)	1.93(2.17)	1.99(2.23)
굴착기 (무한궤도)	0.8m ³	시간	6.86	6.29	5.60
제잡비 비율		%	9(9)	9(9)	9(9)
			3(3)	3(3)	3(3)

- 《주》 ① 본 품은 친환경큰돌쌓기(찰쌓기)의 품이며, 고임돌 및 채움콘크리트 품은 포함되어 있다.
- ② 흡출방지재 또는 차수시트를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.
- ③ 제잡비는 콘크리트 버켓 손료, 다짐기계 손료 비용이며 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다. 또한 물빠기 파이프를 설치한 경우는 윗단의 값, 설치하지 않는 경우는 아랫단의 값을 적용하며, 상단에는 물빠기 파이프 설치에 관계되는 노무비, 재료비를 포함한다.
- ④ 굴착기(0.8m³)는 석재, 뒤채움 콘크리트 등의 오르내림 작업에 사용하는 기계이다.
- ⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.

- ⑥ 석재를 현지채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.
- ⑧ 뒤채움 품(조약돌)은 6장. 공통품 1. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
- ⑨ 성토지, 절토지의 뒤채움조약돌 채움의 두께는 6장. 공통품 3.1 돌쌓기 나. 찰쌓기의 주석 ⑩에 준한다.
- ⑩ 큰돌쌓기(찰쌓기)의 뒤채움콘크리트량은 0.2m³ 기준으로 하고 현지여건에 따라 0.3m³까지 적용할 수 있다.
- ⑪ 기초는 현지상황을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑫ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈」 8-2-3 굴착기를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

5. 목재공

5.1 목재의 가공 및 제작

가. 꺾질벗기기

<조정적산기준 참고 적용>

(인/m당)										
말구 직중	5cm	6cm	9cm	12cm	15cm	18cm	21cm	24cm	27cm	30cm
보통인부	0.0027	0.0033	0.005	0.007	0.008	0.01	0.012	0.014	0.015	0.017

나. 말뚝다듬기

(인/10개당)			
구분	보통인부	형틀목공	비고
직경 15cm 길이 4m	0.09	0.22	

5.2 목재의 이음 및 접합, 설치

가. 목재가공 및 설치

		(인/㎡당)		
구분		건축목공	보통인부	비 고
보통구조	하	6.285	0.682	
	중	7.274	0.786	
	상	8.760	0.958	
중등구조	보통	10.612	1.156	
	상	13.767	1.497	
상등구조		16.975	1.848	

《주》 ① 목재공작물의 설치에 소요되는 잡재료비는 실 소요량을 산출하여 계상한다.

② 공작물별 구조의 구분과 적용은 다음의 기준을 따른다.

- 보통구조 : 통나무나 대각재, 후판 등이 대부분(80%) 이상으로, 목재 채적에 비해 가공정도가 적은 공작물
 - 하 : 설치가 간단한 공작물(통나무 경계목 등)
 - 중 : 설치가 보통인 공작물(통나무 방풍책 등)
 - 상 : 설치가 복잡한 공작물(통나무 기슭막이 등)
- 중등구조 : 통나무나 대각재, 후판 등이 절반(50%) 이상으로, 목재 채적에 비해 가공 정도가 중간인 공작물
 - 보통 : 설치하기가 보통인 시설(통나무 바닥막이, 누구막이 등)
 - 상 : 설치하기가 복잡한 시설(통나무 골막이 등)
- 상등구조 : 소각재, 박판, 소폭판 등이 목재의 50% 이상을 차지하여 목재 채적에 비해 가공정도가 많은 공작물(통나무 사방댐 등)

③ 설치높이에 따라 비계는 별도 계상한다.

나. 목구조체 설치

			(인/㎡당)
구 분	건축목공	보통인부	비 고
간 단 구 조	2.80	0.80	
보 통 구 조	6.31	1.31	

《주》 ① 목재공작물의 설치에 소요되는 잡재료비는 실 소요량을 산출하여 계상한다.

② 공작물별 구조의 구분과 적용은 다음의 기준을 따른다.

- 간단구조 : 현장가공이 필요 없는 외부제작 목구조체의 현장설치
- 보통구조 : 현장 실정에 맞춰 일부 가공이 필요한 목구조체의 현장설치

5.3 말뚝박기공

나무말뚝박기는 산지 비탈면에 시공 시 품의 30%를 할증할 수 있고 소운반은 별도 계상한다.

가. 작은 말뚝 박기(6할 박기)

(인/개당)

직종	말구(cm) 길이(m)	6	7.5	9	10.5	비고
보통인부	0.9	0.022	0.025	0.03	0.035	
	1.2	0.034	0.04	0.045	0.05	
	1.5	0.05	0.06	0.07	0.08	
	1.8	0.07	0.08	0.10	0.12	
	2.1	-	0.11	0.13	0.16	
	2.4	-	0.14	0.17	0.22	
	2.7	-	-	0.23	0.28	
	3.0	-	-	0.31	0.38	
	3.5	-	-	0.42	0.54	
	4.0	-	-	-	0.77	
	4.5	-	-	-	1.08	

《주》 ① 본 품은 보통토사질 상태일 때의 인력 말뚝박기를 기준한 것이며 연토 지질 상태인 경우에는 본 품의 20%를 감하고 자갈층에는 본 품의 30%를 가산한다.

② 말뚝머리 자르기 품은 본 당 보통인부 0.02인을 가산한다.

③ 9할 박기인 경우에는 본 품의 30%를 가산한다.

④ 말뚝빼기는 본 품의 70%로 한다.

나. 기초말뚝 박기

(인/개당)

직종	말구(cm) 길이(m)	12	15	18	21	24	27	30	비고
보통인부	1.5	0.18	0.22	-	-	-	-	-	
	1.8	0.21	0.27	0.35	-	-	-	-	
	2.1	0.24	0.32	0.41	-	-	-	-	
	2.4	0.31	0.41	0.51	0.64	-	-	-	
	2.7	0.39	0.51	0.65	0.80	-	-	-	
	3.0	0.51	0.70	0.90	1.15	-	-	-	
	3.5	0.75	1.05	1.40	1.80	2.25	-	-	
	4.0	1.10	1.60	2.15	2.65	3.10	-	-	
	4.5	1.50	2.23	2.94	3.60	4.20	-	-	
	5.0	1.93	2.87	3.80	4.60	5.30	-	-	
	5.5	-	3.56	4.60	5.35	6.30	7.00	8.61	
	6.0	-	4.50	5.40	6.30	7.20	8.20	10.09	
	6.5	-	5.10	6.15	7.20	8.30	9.60	11.81	
	7.0	-	6.00	7.20	8.40	9.70	11.50	14.15	
	7.5	-	-	8.00	9.35	10.90	12.80	15.74	
	8.0	-	-	9.00	10.50	12.20	14.00	17.22	
	8.5	-	-	10.20	11.80	13.50	15.20	18.70	
	9.0	-	-	-	13.20	15.00	17.00	20.91	
	10.0	-	-	-	14.70	16.80	19.20	23.62	
	11.0	-	-	-	-	18.80	21.70	26.69	
	12.0	-	-	-	-	20.09	24.40	30.01	

《주》 ① 사항(斜抗)박기는 본 품의 15%를 가산하고, 말뚝빼기는 본 품의 70%로 한다.

③ 본 품은 보통토사질 상태를 기준한 것이며 연토사질 상태인 경우 본 품의 20%를 감하고, 자갈질 상태인 경우에는 본 품의 30%를 가산한다.

④ 말뚝제작은 별도 계산하고 크기가 본 표와 일치하지 않을 때는 비례로 가감한다.

⑤ 철근 콘크리트 말뚝박기의 경우에는 본 품의 30%를 감한다.

⑥ 본 품은 9할 박기 미만의 경우이며 관입 길이에 따라서 다음의 계수를 곱하여 적용한다.

$\text{관입률} = \frac{\text{말뚝관입길이}}{\text{말뚝길이}}$	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	비고
계수	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	

⑦ 본 품은 인력박기이다.

다. 원치말뚝 박기

(1일당)												
말뚝 길이 (cm)	품종 길이 (m)	경유 (L)	잡재 료 (%)	기계 운전원 발동기 (인)	비계 공 (인)	보통 인부 (인)	특별 인부 (인)	일기 당개 박수 (개)	발동 기 (HP)	떨공이 (kg)	말뚝 중량 (kg/개)	원치 (형식)
8	3	5.0	11	1	2	3.6	1	24	5	50~70	20	단동 (單胴)
9	4	5.0	11	1	2	3.6	1	20	5	50~70	26	
12	3	5.5	11	1	2	3.7	1	18	5	70~100	35	
	4	5.5	11	1	2	3.7	1	15	5	100~150	46	
	5	6.0	11	1	2	3.9	1	13	5	100~150	58	
15	4	6.0	11	1	2	3.8	1	12	5	150~200	72	
	5	6.5	11	1	2	3.9	1	11	5	200~300	90	
	6	6.5	11	1	2	3.9	1	9	5	200~300	108	
18	4	6.5	11	1	2	3.9	1	11	5	200~300	104	
	5	9.0	11	1	2	3.9	1	10	8	250~400	130	
	6	9.0	11	1	2	4.0	1	8	8	350~500	173	
	8	12.0	11	1	3	4.2	1	7	10	500~750	256	
	10	18.0	11	1	3	4.3	1	6	15	750~1,000	350	
21	5	9.0	11	1	2	4.1	1	9	8	350~800	176	
	6	12.0	11	1	2	4.0	1	7	10	450~750	232	
	8	18.0	11	1	3	4.2	1	6	15	750~1,000	338	
	10	24.0	11	1	3	4.2	1	5	20	1,000~1,500	450	
24	5	9.0	11	1	2	4.1	1	8	8	550~770	230	복동 (複胴)
	6	12.0	11	1	2	4.0	1	6	10	600~1,000	300	
	8	18.0	11	1	3	4.1	1	5	15	900~1,300	430	
	10	24.0	11	1	3	4.1	1	4	20	1,100~1,700	580	
27	6	18.0	11	1	2	3.9	1	5	15	750~1,000	376	
	8	24.0	11	1	3	4.0	1	4	20	1,000~1,500	536	
	10	30.0	11	1	3	3.9	1	3	25	1,500~2,000	720	

《주》 ① 본 품은 보통토사질 상태에서 관입길이 6~8할 박기의 경우이며, 3~5할 박기의 경우에는 본 품 중의 개수를 20% 가산한다.

② 지질상태의 경연에 따라서 본 품의 30% 이내에서 가감할 수 있다.

③ 인부품에는 말뚝머리 자르기를 포함한다.

④ 콘크리트 말뚝박기의 경우에는 1일 시공개수를 20% 가산한다.

- ⑤ 원동기에 전력을 사용할 때에는 경유 대신 전력량 0.75KWH/HP/hr를 계상한다.
- ⑥ 항타 시설의 조립 및 해체는 별도로 계상한다.
- ⑦ 원치 및 발동기의 손료는 별도로 계상하고 기타 시설은 인력품에 포함되어 있다.
- ⑧ 계항인 경우에는 선타항의 길이를 표준으로 하여 그 품의 50%를 가산한다.
- ⑨ 잡재료(잡유 기타)는 주화연료(主火燃料)(경유)에 대한 율을 표시한다.
- ⑩ 널말뚝 박기 때에는 널말뚝 단면이 내접하여 만들어진 구형 단면의 주장과 동일 주장을 갖는 말뚝의 품으로 한다.
- ⑪ 강관 및 콘크리트 말뚝을 디젤해머로 타설하는 경우 「건설공사 표준품셈」 ‘기계화 시공’ 항목에 의한다.

5.4 목책설치

가. 목책설치 작업조건

(인/조)

작업조건	소요인력	적용인부
어려운 조건	0.14	4인 1조(별목부 1인, 보통인부 3인)
쉬운 조건	0.07	3인 1조(별목부 1인, 보통인부 2인)

- 《주》 ① 인부품에는 횡목준비, 횡목설치, 잔가지 정리 및 되메우기를 포함한다.
- ② 횡목 또는 지지목으로 사용하고 남은 산물을 처리하는데 소요되는 시간을 포함한다.
- ③ 횡목의 직경은 20 ~ 30cm으로 제한한다.
- ④ 별도목(횡목, 지지목, 주변 방해목)의 직경과 가지량에 따라 작업조건을 분류한다.

작업조건	별도목 직경	가지량	경사도
어려운 조건	26 ~ 30cm	많음	15° 이상
쉬운 조건	20 ~ 24cm	중간 이하	15° 미만

나. 조림복원

- 6장. 공통품 13. 조림복원을 적용한다.

다. 관목 식재

- 6장. 공통품 13.9 관목식재를 적용한다.

6. 떼공

6.1 선평붙이기공

가. 단끊기

- 2장. 지형·물길복원 1.3 단끊기를 적용한다.

나. 선평붙이기공

(10m당)

공정별	단위	수량	비고
단끊기	m	1	
떼붙임	m ²	물량산출	
떼운반	m ²	물량산출	
떼 지게운반	m ²	물량산출	

- 《주》 ① 떼붙임 물량은 급수별 선평, 머리떼, 받침떼, 바닥떼의 전체 물량을 말한다.
- ② 비탈에 따른 m당 떼사용 매수표는 사방기술교본 기준표와 실측에 의해 산출한다.
- ③ 떼 운반은 200m까지는 조건표를 이용하고 그 이상은 건설품셈에 의한 지게운반을 적용하며, 소운반과 지게운반을 같은 거리에서 이중계상 하지 못한다.
- ④ 작업 시 떼의 밀착, 수평, 식재단 조성, 토사침하 방지 등의 기술을 위한 작업반장을 1인/보통인부 20인을 별도 계상한다.

6.2 평떼

가. 떼 구입 및 운반

- 규격 및 소요 매수 : 0.3×0.3 , 11매/ m^2

나. 떼붙임

(인/ m^2 당)

구 분	적 용	비 고
조경공	0.0099	
보통인부	0.0231	

다. 떼꽃이 제작 및 설치(1일 1인 : 1,000개 제작)

(인/ m^2 당)

구 분		적 용	비 고
평떼	보통인부	0.011	
줄떼		0.0033	1일1인 1,000개, m^2 당 3.3개 기준

라. 비료주기(필요시)

(m^2 당)

구 분		단 위	적 용	비 고
자재	비료	kg		설계수량
인력	조경공	인	0.00004	
	보통인부	인	0.00014	필요시적여

6.3 줄떼

가. 떼 구입 및 운반

규격 및 소요 매수 : 0.3×0.3 (30cm 간격), 3.33매/ m^2

나. 떼붙임

(인/㎡당)		
구 분	적 용	비 고
조경공	0.0084	
보통인부	0.0196	

다. 떼꽃이 제작 및 설치(1일 1인 : 1,000개 제작)

(인/㎡당)			
구 분		적 용	비 고
평떼	보통인부	0.011	
줄떼		0.0033	1일1인 1,000개, ㎡당 3.3개 기준

6.4. 떼심기

줄떼심기는 평탄지에 골을 파고 20~30cm 떼를 심는 것을 말하고, 띠떼심기는 주로 경질토 땅깍기 비탈에서 수평으로 가늘고 긴 골을 파고 골속에 흙이 떨어지지 않은 반떼를 끼워 넣는 공법을 말한다.

(인/100㎡당)		
구분	보통인부	비고
줄떼심기	4.5	평탄지용
띠떼심기	6.0	경사지용

- 《주》 ① 본 품은 재배 및 인공잔디를 심는 품으로 재료의 소운반, 흙고르기, 흙파기, 복토, 관수 및 마무리 품이 포함되어 있다.
- ② 산복 절토면에서는 먼고르기 품을 별도 계상할 수 있다.
- ③ 띠떼, 줄떼심기는 30cm 줄간격으로 10cm 폭의 떼를 골파기 후 심는 것으로 토질에 따른 골파기품, 떼 값은 별도 계상한다.
- ④ 떼 자르기품은 포함되어 있다.
- ⑤ 띠떼심기는 절개지 비탈이 1:0.7 이상의 급한 경질토 비탈녹화용, 채석장 잔벽 녹화에 사용할 때는 인건비의 50%를 할증할 수 있다.

6.5. 떼채취

(인 / 100m²)

구분	보통인부	비고
줄떼	3.0	
평떼	6.0	

- 《주》 ① 본 품은 자연상태의 잔디를 채취하는 품으로 운반비는 별도 계상한다.
 ② 산복 절토면에서는 자갈, 초목의 제거비용을 별도 계상할 수 있다.

6.6. 떼운반 적재 기준표

구분	줄떼(매)	평떼(매)	신고부리기시간(분)	신고부리기인부(인)	비고
지게	30	10	2	1	
리어카	150	50	5	2	
우마차	480	160	13	2	
2.5톤 트럭	1,500	500	20	5	
6톤 트럭	3,600	1,200	50	5	
8톤 트럭	4,800	1,600	60	5	

- 《주》 ① 떼의 규격은 20cm × 20cm × 5cm를 기준으로 한 것이며, 떼의 두께를 3cm로 기준할 때에는 본 품에서 20%를 감한다.
 ② 본 품은 떼의 소운반 및 대운반 시 적용한다.
 ③ 떼의 무게는 55.5kg/m²를 기준으로 한다.

6.7. 떼붙임(재배잔디)

(인/100m²)

구분	보통인부(인)	비고
줄떼	4.0~5.0	
평떼	5.0~7.0	

- 《주》 ① 본 품은 재배잔디를 붙이는 품으로 재료의 소운반, 흙고르기, 흙파기, 뗏밥주기, 관수 및 마무리 품이 포함된다.
 ② 산복 절토면에서는 자갈, 초목의 제거비용은 별도 계상할 수 있다.
 ③ 산지 대상지 평균 비탈구배(20°~45°이하) 시공시 품의 20%를 할증하고, 떼꽂이 만들기와 박기품을 포함한다(떼꽂이는 떼 각 1장에 대하여 실시한다).

- ④ 성토면 시공시 흙다지기가 필요할 때 건설품셈의 품을 적용할 수 있다.
 ⑤ 때 값 및 운반은 별도 계상한다.

7. 철근 현장가공 및 조립

(인/ton당)

구조별	가 공		조 립		계	
	철근공	보통인부	철근공	보통인부	철근공	보통인부
간 단	1.07	0.35	1.69	0.69	2.76	1.04
보 통	1.24	0.45	1.84	0.75	3.08	1.20
복 잡	1.51	0.50	1.92	0.80	3.43	1.30
매우복잡	1.69	0.60	2.14	0.86	3.83	1.46

- 《주》 ① 간단한 것이란 측구, 간단한 기초 및 중력식 옹벽 등을 말한다.
 ② 보통의 것이란 수문, 반중력식 옹벽 및 교대 등을 말한다.
 ③ 복잡한 것이란 교량의 슬래브, 암거, 우물통 부벽식 옹벽 등을 말한다.
 ④ 매우 복잡한 것이란 구주식(기동형) 교대, 교각, 지하철, 터널 등을 말한다.
 ⑤ 철골과 병용하는 가공 및 조립은 복잡한 가공 및 조립에 준한다.
 ⑥ P.C 강선인 경우에는 복잡한 가공 및 조립품의 40%까지 가산할 수 있다.
 다만, 정착에 소요되는 기구의 손료는 노력품의 2%를 계상한다.
 ⑦ 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 노력품(가공)의 2%를 계상한다.
 ⑧ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎡미만)에서는 그 조립에 대한 노력품을 50%까지 가산할 수 있다.
 ⑨ 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고, 간단한 구조에서는 5kg, 보통구조에서는 6.5kg, 복잡한 구조에서는 8kg을 표준 사용량으로 한다.
 ⑩ 수직고 7m이상에서 크레인 등 장비사용시 기계경비는 별도 계상한다.

8. 콘크리트 타설

콘크리트 타설은 콘크리트의 양이 많거나 소량이라 할지라도 그 품질상 필요한 경우에는 반드시 배합설계를 하여야 한다. 레디믹스트콘크리트는 그 경제성 및 품질을 현장 콘크리트와 비교하여 사용 여부를 결정하여야 한다.

8.1. 레디믹스트콘크리트 타설

(m³당)

구 분	콘크리트공(인)	보통인부(인)
무근구조물	0.12	0.15
철근구조물	0.14	0.16
소형구조물	0.24	0.30

《주》 본 품은 콘크리트 소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품이 포함된 것임

8.2. 기계비빔타설

(m³당)

구 분	콘크리트공(인)	보통인부(인)
무근구조물	0.15	0.46
철근구조물	0.17	0.68
소형구조물	0.24	0.94

《주》 ① 본 품은 기계를 이용한 비빔, 재료 소운반, 콘크리트 소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품이 포함된 것임.

② 기계경비는 별도 계상함.

8.3. 인력비빔타설

(m³당)

구 분	콘크리트공(인)	보통인부(인)
무근구조물	0.85	0.82
철근구조물	0.87	0.99
소형구조물	1.29	1.36

《주》 ① 품은 인력비빔, 재료소운반, 콘크리트소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품이

포함된 것임

- ② 무근구조물 : 중력식 옹벽 등의 무근구조물, 무근·철근구조물의 버림 콘크리트 및 비교적 단순한 철근을 넣은 반중력식옹벽 교대 등의 구조물
- ③ 철근구조물 : 돌출식 옹벽, 부벽식 옹벽, 박스칼버트, 돌출식 교대, 부벽식교대, 교량상판, 교각, 수문, 암거 등의 철근량이 많은 구조물
- ④ 소형구조물 : 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3m³내외, 기계비빔 10m³ 내외) 이 산재되어 있는 경우를 말한다.
- ⑤ 소량의 콘크리트 또는 구조적으로 중요하지 않은 콘크리트인 경우에는 다음 표에 따라 1m³당 재료를 계상하며, 이 경우 (B)배합을 표준으로 하고 모래가 부족한 경우에는 (A)배합, 많은 경우에는 (C)배합으로 하되, 모래는 건조상태를 기준으로 한 것이므로 모래가 젖어 있을 경우에는 시멘트 중량 50kg마다 5~10kg을 가산하며 단위수량은 물 시멘트비가 45~65%가 되는 범위에서 요구되는 콘크리트의 성질, 시공난이도에 따라 결정한다.

(m³당)

골재의 최대치수(mm)	배합종류	시멘트(kg)	모래(kg)	자갈 또는 부순돌(kg)
25	(A)	357	893	931
	(B)	346	828	1,011
	(C)	340	779	1,049
40	(A)	335	838	1,032
	(B)	323	775	1,101
	(C)	318	728	1,157

- 《주》 ① 수중 콘크리트의 경우에는 시멘트량을 30% 가산하되 단위 시멘트량을 370kg 이상으로 해야 한다.
- ② 콘크리트 용수를 현장에서 구득하기 곤란한 경우에는 운반비를 별도 계상한다.
- ③ 다짐에서 진동기를 사용할 경우에는 노무비를 제외한 운전경비 및 손료를 별도 계상한다.
- ④ 콘크리트 타설에 필요한 가설비는 별도 계상한다.
- ⑤ 기계비빔인 경우 1회 기계비빔량은 믹서 공칭 용량으로 하고 1시간당 비빔횟수는 15회를 표준으로 한다. 단, 플랜트혼합인 경우에는 능력에

따라 별도 계상한다.

- ⑥ 한중콘크리트를 시공해야 할 경우 시방준수를 위한 보온 양생시설 등 제비용은 현장실정에 따라 별도 계상하며, 양생온도를 유지하기 위한 시후카의 양은 다음을 표준으로 하되 물시멘트 비를 조절한다.

(m³당)

온도 품종	00C때	-50C때	-100C때	-200C때
25	(A)	357	893	931
	(B)	346	828	1,011
	(C)	340	779	1,049
40	(A)	335	838	1,032
	(B)	323	775	1,101
	(C)	318	728	1,157

- ⑦ 슬래브 콘크리트에서 수평마무리가 필요할 경우에는 미장공을 별도 계상한다.
- ⑧ 특수양생(한중, 서중, PS, 피막, 기타 등)이 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.

8.4. 콘크리트 펌프차 타설

가. 적용 범위

- 본 품은 콘크리트 펌프차(80m³/hr 이상)를 활용한 콘크리트 타설에 적용한다.
- 펌프차 타설은 단일 구조물의 일일 타설(1회 세팅 및 마감)을 기준으로 하며, 일작업시간 내에 인접되어있는 두 개 이상의 구조물을 연속하여 타설할 경우 타설량을 합산하여 계상한다.
- 본 품은 펌프차를 활용한 타설, 다짐, 양생 준비 작업을 포함한다.
- 타설 횟수는 설계(시공 단계에 따른 타설 위치) 및 시공 조건

- (일 작업시간, 시공이음, 1회 가능 타설 수량 등)을 고려하여 적용한다.
- 타설 후 별도의 표면 마무리가 필요한 경우 6장. 공통품 8.3 표면 마무리를 따른다.
 - 콘크리트 펌프차 규격은 타설 높이 및 수평거리를 고려하여 선정한다. 배관 타설은 붐 타설이 곤란한 경우, 혹은 현장 조건 등에 따라 배관타설이 적당한 경우에 적용하며, 배관의 설치 및 철거는 6장. 공통품 8.4 콘크리트 펌프차 타설 라. 압송관 설치 및 철거를 따른다.
 - 양생은 양생 방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
 - 소모 재료(양생제 등)가 필요한 경우 별도 계상한다.

나. 인력 및 장비 편성

구 분	단 위	작 업 조		비 고
		무근콘크리트	철근콘크리트	
콘 크 리 트 공	인	3	4	타설 / 진동기 / 면정리 배관 타설 : 1인 추가 현장 정리/보조
특 별 인 부	인	2	2	
보 통 인 부	인	1	1	
콘크리트펌프차	대	1대(80㎥/시간 이상)		시공 조건에 따른 규격 선정

- 《주》 ① 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.
- ② 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비는 편성인력 노무비의 5%를 적용한다.

다. 일일 시공량

(m³/일 당)

슬 램 프	기준 시공량	
	무근콘크리트	철근콘크리트
8 ~ 12 cm	130	125
15 cm	135	130
18 cm 이상	145	140

《주》 ① 본 시공량은 펌프차를 활용한 일일 타설량을 기준한다.

② 일당 시공량은 기준 시공량에 시설유형(f_1), 현장조건(f_2)에 따라 시공량에 다음 계수를 곱하여 적용한다.

- 시공량(m³) : 기준 시공량 $\times f_1 \times f_2$
- 펌프차의 타설 범위(타설 높이 및 수평 거리)를 초과하여 펌프차 이동 및 재세팅이 필요한 경우 해당 시공량의 5%를 감하여 적용한다.

(3-1) 시설유형(f_1)

유 형	Type- I	Type- II	Type-III	Type-IV
f_1	1.4	1.0	0.8	0.3

《주》 시설 유형별 적용기준은 다음과 같다.

구 분	적용 기준
Type- I	- 매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물
Type- II	- 벽, 기둥, 보, 슬래브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물
Type-III	- 옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더 : wall girder] 구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설 부위가 좁거나 깊은 시설물
Type-IV	- 철·성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

(3-2) 현장 조건(f_2)

유 형	Type- I	Type- II	Type-III
f_2	1.2	1.0	0.8

《주》 현장 조건별 적용기준은 다음과 같다.

구 분	적용 기준
Type- I	- 대기 공간이 충분히 넓어 믹서트럭 2대가 병렬로 타설 준비가 가능하며 지속적인 타설을 수행하는 경우
Type- II	- 믹서트럭이 1대씩 직렬로 대기하며 순차적으로 타설 준비하여 타설하는 일반적인 경우
Type-III	- 믹서트럭의 대기 공간이 매우 협소하고 진출입 길이가 길어 연속적인 타설이 어려운 경우

라. 압송관 설치 및 철거

(일 당)

구 분	단 위	수 량	시 공 량(m)	
			설 치	철 거
비 계 공	인	2	220	330

<참 고> 용적 배합 콘크리트

(m^3 당)

배 합 비	재 료			손 비 비 기	
	시멘트(kg)	모래(m^3)	자갈(m^3)	콘크리트공(인)	보통인부(인)
1:2:4	320	0.45	0.90	0.9	1.0
1:3:6	220	0.47	0.94	0.9	0.9
1:4:8	170	0.48	0.96	0.9	0.7

※ 재료량에는 할증률이 포함되어 있다.

9. 거푸집

9.1 합판 거푸집

(㎡당)

구 분	단위	기준수량 (1회사용)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비 고
			횟수별	재료별(%)	노무비(%)	
합 판	㎡	1.030	1회사용시 2회사용시 3회사용시 4회사용시 5회사용시 6회사용시	100.0 57.0 46.1 40.1 37.1 34.7	100.0 60.0 47.1 40.0 34.2 32.0	12mm내수 합판기준
각 재	㎡	0.038				
철 선	kg	0.29				
못	kg	0.20				
박 리 제	l	0.19				
형틀목공	인	0.22				제작조립 철거포함
보통인부	인	0.12				
사용고재 평가기준	%	23			합판과 각재의 설계단가를 기준으로 함	
비 고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매3m증가 마다 인력품을 10%까지 가산한다. 다만 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.					

- 《주》 ① 본 품의 2회 이상의 사용고재량은 재료비비율 속에 기포함되어 있다.
- ② 본 품의 기준수량은 합판 거푸집 1회 사용시 기준한 것이며 사용 횟수별로
재료 및 노무비를 계상코자 할 때는 횟수별 비율을 적용한다.
- ③ 동바리재료 및 품은 포함되지 않는다.
- ④ P.C빔 제작용 볼트, 긴장기 및 세퍼레이터를 사용할 때의 재료는 별도 계
상할 수 있다.
- ⑤ 곡면부분의 거푸집은 자재 및 품을 별도 계상할 수 있다.
- ⑥ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎡미만)인 경우에는 인력품을 30%
까지 가산할 수 있다.
- ⑦ 폼타이(Form Tie) 사용시는 다음에 의거 계상한다.
- 폼타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14 본(1.07조)으로 하고
사용횟수는 10회로 한다.

- 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/m²이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정할수 있다.
- 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모 재료로 계상한다.

9.2 유로폼 설치 및 해체

가. 사용 횟수

구 분	사용 조작 회수
패 널 류	12회 사용 잔존율 25%
보, 드롭헤드, 강관파이프, 혹 · 클래프, 웨지핀	25회 사용 잔존율 10%

나. 사용 수량

- 자재비는 거래형태 등을 고려하여 임대료 또는 손료로 산정하되, 임대료는 시중 물가지 등을 참고하여 결정한다.
- 자재수량은 일반적인 패널 규격과 난이도에 따른 부자재 사용량을 참고하여 계상한 결과이며, 구조물 형상, 시공 조건(복작도 등)에 따라 자재 수량을 산출하여 적용한다.

(10m² 당)

구 분	규 격	단 위	수 량								
패 널	600 x 1,200mm	매	0.89								
내 부 패 널	(200+200) x 1,200mm	매	0.03								
부 자 재 (웨지핀, 플랫타이, 강관파이프, 혹 등)	주자재비의	%	- 설치 유형에 따라 다음 주자재비의 다음 요율을 적용한다. <table> <tr> <td>구 분</td><td>간 단</td><td>보 통</td><td>복 잡</td></tr> <tr> <td>요 율</td><td>24%</td><td>52%</td><td>79%</td></tr> </table>	구 분	간 단	보 통	복 잡	요 율	24%	52%	79%
구 분	간 단	보 통	복 잡								
요 율	24%	52%	79%								
소모자재(박리제 등)	주자재비의	%	5 %								

《주》 ① 재료량에는 재료의 할증 및 손율이 포함되어 있다.

② 플랫 타이(Flat Tie) 대신 폼 타이(Form Tie) 사용 시 소요 수량은 6장.
공통품 9.1 합판 거푸집 자재수량을 따른다.

다. 설치 및 해체

(일 당)

구 분	단 위	수 량	시 공 량 (㎡)		
			복 잡	보 통	간 단
형틀목공 보통인부	인 인	4 1	25	35	40
비 고	- 현장 여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않는다. - 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.				

- 《주》 ① 본 품은 유로폼 패널의 벽체 조립 및 해체하는 기준이다.
 ② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품을 포함한다.
 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
 ④ 유형별 적용 시설은 다음 표를 참고하며, 구조물 형상 또는 현장 조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구 분	유 형
복 잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보 통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간 단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

9.3 문양 거푸집(패널) 설치 및 해체

(인/㎡ 당)

구 분	수 량	비고
형 틀 목 공	0.07	
보 통 인 부	0.03	

- 《주》 ① 본 품은 거푸집에 문양거푸집(패널)의 설치 및 해체(1회 사용) 작업을 기준한 것이다.
 ② 거푸집 설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다.
 ③ 잡재료비 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.

10. P.V.C 파이프 설치(50mm)

(개소당)

구 분	적 용	비 고
재료비		
설치비	재료비의 5%	

11. 강관 비계

(공m³당)

구 분		단 위	적 용	비 고
자재	강관(∅48.6mm×2.4mm)	m	3.99	
	이음철물	개	0.5	
	조임철물	개	2.08	
	받침철물	개	0.04	
	철 물	개	0.04	
인력	비 계 공	인	0.10	
경비	기구손료(노무비의)	%	5	

《주》 ① 공사기간에 따른 손율 적용

12. 파형강관 부설

(m당)

구 분	규격	단위	관 경 별 적 용			비 고
			∅800mm	∅1000mm	∅1200mm	
파형강관		m	1.0	1.0	1.0	별산
커플링밴드		EA				필요시적용
크레인	5ton	hr	0.31/8.0	0.37/8.0	0.43/8.0	
배관공		인	0.25/8.0	0.22/8.0	0.41/8.0	
보통인부		인	0.15/8.0	0.19/8.0	0.23/8.0	
모래부설	또는 양질토사	m ³				설계수량

《주》 ① 커플링밴드 1EA/6m(필요시 별산)

② 「임도구조물 표준도(산림청, 2013)」에서는 자갈 등 석력이 섞이지 않은

사질양토를 관기초로 시공하도록 되어있으므로 모래를 구입하여 사용 가능하다(6m 직관인 경우에는 10% 감액함).

13. 조림복원

대면적 산림복원 대상지에 산림용묘목을 임업적 방법으로 식재하는 경우 적용한다. 본 품셈을 적용한 지역에 대한 유지관리는 「산림사업 표준품셈」의 숲가꾸기 및 보호분야를 적용한다.

13.1 예정지 정리작업

가. 소요인력

(인/ha당)

구 분	작업내용	소요인력 (인/ha)	인력구분
모든 벌채산물 임내존치지역	o 보완사업지 정리	2.4	특별인부 50% 보통인부 50%
	o 휴경지 등 정리	5.5	
	o 관목지 등 정리	6.0	
	o 산불 등 피해지 정리	10.0	
	o 불량림 정리	10.0	
	o 인력 정리	10.0	
벌채부산물 임내존치지역	o 임업기계장비 이용 정리	9.0	
벌채와 동시정리지역	o 벌채부산물 임내정리	7.0	
	o 모든 벌채부산물 반출	9.0	

《주》 ① 예정지 정리는 나무식재·파종조림·움싹갱신 등에 장애가 되는 지장물을 기계톱·예취기·낫 등으로 제거하고 그 산물을 조림예정지 밖으로 반출하거나, 다음과 같은 방법으로 조림예정지 안에 정리하는 작업이다.

- 지장물은 등고선과 수평방향으로 정리하거나 산지의 경사(傾斜) 방향으로 정리한다.
- 지장물 정리 폭은 식재목간 거리 미만으로 한다.
- 정리열의 길이는 50m 이내로 하고 그 사이에 작업자가 통과할 수 있도록 통로를 둔다.
- 정리열과 정리열 사이에 4열 이하의 식재열을 배치한다.
- 지장물의 정리 방향과 폭, 정리열의 길이, 식재열 배치는 산지의 형태,

산물 정리량 등 입지여건을 고려하여 조정할 수 있다.

- ② 우드그랩이 임내를 주행하여 지장물을 반출·정리하는 산지 경사도는 25°이하로 제한하여야 한다.
- ③ 보완사업지는 조림에 적합하도록 예정지를 정리하였거나 또는 조림을 한 후 1년 미만 경과한 산림을 말한다.
- ④ 휴경지 등은 농작물을 경작하지 아니하여 관목이나 덩굴류로 덮여있는 토지를 말하며, 예정지를 정리를 하였거나 또는 조림을 한 후 1년이상 3년미만 경과한 산림을 포함한다.
- ⑤ 관목지 등은 관목과 덩굴류가 주를 이루고 있는 산림을 말하며, 예정지를 정리하였거나 또는 조림을 한 후 3년이상 경과한 산림을 포함한다.
- ⑥ 벌채부산물 임내존치지역은 벌채를 완료한 후 예정지 정리작업을 별도로 실행(벌채와 예정지 정리작업을 각각 다른 사업자가 실행하는 경우를 포함한다)하는 수확벌채지를 말한다.
- ⑦ 벌채와 동시정리지역은 벌채와 예정지 정리작업을 동일한 사업자가 동일한 시기에 실행하는 수확벌채지를 말한다.
- ⑧ 모든 벌채부산물 반출은 벌채 부산물(전목을 포함한다)을 소토장 등 화물차가 운행할 수 있는 장소까지 반출하는 것을 말한다. 이 경우 경제성이 현저히 떨어지는 잔가지 등은 반출하지 않고 임내에 정리할 수 있다.
- ⑨ 이용가치가 없는 가슴높이지름 6cm 이상의 불량목·피해목의 벌채, 운재로의 신설·보수 품은 「국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령」 적용하여 별도로 계상할 수 있다.
- ⑩ 예정지 정리를 임업기계장비로 실행하려는 경우에도 본 품의 소요인력을 기준으로 품을 계상할 수 있다. 소요재료와 기계손료 품 또한 같다.
- ⑪ 예정지 정리를 하지 아니하고도 식재작업이 가능한 지역은 본 품의 적용을 생략할 수 있다.
- ⑫ 미이용 산림바이오매스 정리량이 100m³/ha 이상인 경우 10%, 50m³/ha~100m³/ha 미만인 경우 5%를 가산한다.
 - 수확벌채지는 입목벌채 허가신청서·신고서에 첨부하여 제출한 벌채예정수량 조사서에 기재된 벌채재적의 40%를 적용한다.
 - 모든 벌채산물 임내존치지역은 표준지조사 결과로 산출된 입목재적을 적용한다.

- ⑬ 수확벌채지 임상이 침엽수림인 경우 10%, 활엽수림인 경우 -10%를 가산한다.
- ⑭ 개별지의 크기가 700m²(또는 벌채폭 30m) 이하는 10%, 개별지 크기가 3,000m²(또는 벌채폭 60m) 미만은 5%를 가산한다.
- ⑮ 산불피해지는 5%를 가산하며, 산불피해지의 할증률은 조림면적에 대한 산림피해지 면적의 비율을 곱하여 적용한다.
- ※ 예)조림면적 10ha 중 산불피해지가 2ha인 경우 : $1+(0.05 \times 2\text{ha}/10\text{ha})=1.01$

나. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (L/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50%	1대당 2인 1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

- 《주》 ① 주연료(잡품) 1인당 적용기준은 1일 1대당(2인 1조) 소요량 5.6L의 50%를 적용한다.
- ② 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용한다.
- ③ 잡품은 엔진유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

다. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50%	- 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 - 손료계수×체인톱가격×인원×50%

- 《주》 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일 1대당(2인 1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용
- 예) 6.0명/ha 소용 : 0.0084 × 체인톱 가격 × 6명/ha × 50%

라. 할인·할증요소

구분	내용	할인·증률
1ha당 벌채본수 (벌근직경 18cm 이상의 본수)	과밀(1,000본 이상)	1.30
	밀(800~1,000본)	1.15
	적정(600~800본)	1.00
	소(400~600본)	0.85
	과소(400본 이하)	0.70
수확벌채지 임상	침엽수림	1.10
	활엽수림	0.90
	혼효림	1.00
산지경사	급(30° 초과)	1.10
	중(15~30°)	1.00
	완(15° 미만)	0.90
작업장까지의 이동거리	1시간 이상	1.10
	30분~1시간	1.05
	30분 이내	1.00
개별 작업장의 크기	개별지 크기가 700㎡(또는 벌채폭 30m) 이하	1.10
	개별지 크기가 3,000㎡(또는 벌채폭 60m) 이하	1.05
	개별지 크기가 3,000㎡ 이상	1.00
산불피해지	산불피해목 벌채 및 정리	1.25

13.2 식재작업

13.2.1 나무식재

가. 소요인력 (1,000본당)

구 분	규 격	소요인력	인력구분
소묘식재	소 묘	3.50	특별인부 30% 보통인부 70%
중묘식재	중 묘	4.00	
대묘식재	대 묘	5.00	

《주》 ① 본 품은 구덩이 파기, 묘목심기와 뒷정리를 포함한다. 묘목 운반비는 별도로 적용한다.

② 보식의 경우에는 나무식재 품의 0.05인/100본당을 가산할 수 있다.

③ 묘목의 규격은 「종묘사업 실시요령」 (산림청 예규) 별표 9 "산림용 묘목 규격표"의 수종별 묘령 및 형태에 따라 다음과 같이 적용한다.

수종별	소 묘	중 묘	대 묘
소나무	1-1(노)	2-0(용)	1-1-2(노), 2-2(용)
낙엽송		1-1, 2-0(용)	
잣나무	2-1(노)	2-2(노)	2-2-3(노)
편백		1-1(노), 1-1-1(노), 2-0(용)	1-1-2, 2-2(용)
삼나무		1-1(노)	
리기테다소나무	1-0(노)		
백합나무	1-0(노), 1-1(노)		
가시나무류	2-0(용)		

※ 위 표에서 ‘노’는 ‘노지묘’이고, ‘용’은 ‘용기묘’이다.

※ 그 밖의 수종은 수종별 간장(최소 간장을 말한다) 및 근원경을 기준으로 아래와 같이 적용하되, 활엽수 삼목묘·접목묘 대묘는 이를 중묘로 본다.

구분	침엽수	활엽수
소묘	간장 20cm미만	간장 30cm미만
중묘	간장 20cm이상 40cm미만 또는 간장 40cm이상이고 근원경 8mm미만	간장 30cm이상 60cm미만 또는 간장 60cm이상이고 근원경 11mm미만
대묘	간장 40cm이상이고 근원경 8mm이상	간장 60cm이상이고 근원경 11mm이상

④ 묘목의 가격은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제16조 규정에 따라 본 품과 별도로 적용한다.

13.2.2 표시봉 설치

가. 소요인력 (1,000본당)

구 분	규 격	소요인력	인력구분
표시봉 설치	길이 1.0m 이상	0.70	보통인부

《주》 ① 본 품은 표시봉 소운반과 설치비를 포함한다.

② 표시봉은 길이 1.0m 이상의 대나무 등 친환경 소재를 사용하며, 상부 쪽에 친환경성 흰색 수성페인트를 0.5m 이상 표시한다.

③ 표시봉의 가격은 시장가격을 조사하여 적용한다.

13.2.3 지주목 설치

가. 소요인력 (1,000본당)

구 분	규 격	소요인력	인력구분
지주목 설치	길이 1.0m 이상	1.00	보통인부

《주》 ① 본 품은 지주목 소운반과 설치비를 포함한다.

② 지주목은 대묘식재만 적용하며, 묘목 1본당 지주목 1개를 적용한다.

③ 지주목은 길이 1.0m 이상의 목재로 0.3m 이상 땅속에 박히도록 설치하여야 한다.

13.2.4 대절작업

가. 소요인력 (1,000본당)

구 분	사용도구	소요인력	인력구분
대 절	전정가위	0.50	특별인부

《주》 ① 대절작업이란, 초두부 고사방지를 위하여 식재 후 지상부 줄기에서 눈(芽)이 1~2개 남겨질 수 있도록 지상부에서 3~5cm 정도 위치를 전정가위로 잘라주는 것을 말한다.

- ② 대절작업은 백합나무, 오동나무 등 조림목을 대상으로 실시한다.

13.2.5 묘목 가식작업

가. 소요인력 (1,000본당)

구 분	소요인력	인력구분
소묘, 중묘	0.20	보통인부
대 묘	0.30	

《주》 본 품은 가식장 준비, 차광망 설치와 물주기를 포함한다.

13.2.6 묘목 소운반

가. 소요인력 (1,000본당)

구 분	소요인력	인력구분
소 묘	0.15	보통인부
중 묘	0.20	
대 묘	3.40	

《주》 ① 묘목 소운반이란, 묘목을 가식장 또는 차량에서 식재지점까지 운반하는 것을 말한다.

② 대묘 중 용기묘 대묘의 경우 본 품의 50%를 계상한다.

③ 묘목의 대운반비는 2개 이상의 견적을 받아 적용하거나, 다음 자료를 참고하여 소운반비와 별도로 산출한다.

<묘목의 규격별, 차량별 적재량 : ((사)한국양묘협회 제공자료)>

규격	수종 및 묘령(형태)	적재량		비고
		2.5톤 차량	5.0톤 차량	
소묘	소나무 1-1(노지묘)	110곤포	200곤포	500본/곤포
중묘	편백 2-0(용기묘)	150박스	300박스	100본/박스
대묘	해송 1-1-2(노지묘)	1,800본	3,000본	분뜨기묘 1본
	소 2-2 (용기묘)	300곤포	800곤포	10본/곤포
※ 묘목 1,000본당 무게 - 소나무 노지묘 1-1 (45kg) - 낙엽송, 편백 용기묘 2-0 (200kg) - 상수리 용기묘 1-0 (200kg)				

※ 예시

대운반비 단가산출

- * 묘목본수는 본으로 하고 차량대수는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 계산
 * 운송비 및 대운반비 등 비용은 1원단위 미만 절사

(1) 10ha에 식재할 소묘 30,000본을 100km 운반할 경우의 대운반비 산출

- 화물차별 묘목 적재량은 양묘협회에서 제공해 준 자료 활용. 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 소묘 수량은 55,000본.
- 화물차 운송비는 거리별 구역화물 고시금액(2009년) 적용, 2.5톤 화물차 100km 운송비는 91,810원.
- 소묘 1,000본당 대운반비를 산출하면
 - 차량 소요대수는 30,000본/55,000본 = 0.55대
 - 소묘 30,000본 운송비: 91,810원 × 0.55대 = 50,495원.
 - 소묘 1,000본당 대운반비 : 50,495원×(1,000본/30,000본) = 1,683원

(2) 20ha에 식재할 용기묘(편백2-0) 60,000본을 80km 운반할 경우의 대운반비 산출

- 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 용기묘 수량은 15,000본. 5.0톤에 적재할 수 있는 용기묘 수량은 30,000본.
- 2.5톤 화물차 80km 운송비는 84,620원. 5.0톤 화물차 80km 운송비는 115,890원.
- 용기묘 운반차량은 5.0톤으로 결정
- 용기묘 1,000본당 대운반비를 산출하면;

- 차량 소요대수는 $60,000\text{본}/30,000\text{본} = 2.0\text{대}(5\text{톤 화물차})$
- 용기묘 60,000본 운송비 : $115,890\text{원} \times 2\text{대} = 231,780\text{원}$.
- 용기묘 1,000본당 대운반비 : $231,780\text{원} \times (1,000\text{본}/60,000\text{본}) = 3,863\text{원}$

(3) 10ha에 식재할 대묘(해송 1-1-2 분뜨기묘) 15,000본을 80km 운반할 경우의 대운반비 산출

- 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 대묘 수량은 1,800본. 5.0톤에 적재할 수 있는 대묘 수량은 3,000본.
- 2.5톤 화물차 80km 운송비는 84,620원. 5.0톤 화물차 80km 운송비는 115,890원.
- 대묘 운반차량은 5.0톤으로 할 경우, 대묘 1,000본당 대운반비를 산출하면
 - 차량 소요대수는 $15,000\text{본}/3,000\text{본} = 5.0\text{대}(5\text{톤 화물차})$
 - 대묘 15,000본 운송비 : $115,890\text{원} \times 5\text{대} = 579,450\text{원}$.
 - 대묘 1,000본당 대운반비 : $579,450\text{원} \times (1,000\text{본}/15,000\text{본}) = 38,630\text{원}$
- 대묘 운반차량은 2.5톤으로 할 경우, 대묘 1,000본당 대운반비를 산출하면
 - 차량 소요대수는 $15,000\text{본}/1,800\text{본} = 8.33\text{대}(2.5\text{톤 화물차})$
 - 대묘 15,000본 운송비 : $84,620\text{원} \times 8.33\text{대} = 704,885\text{원}$.
 - 대묘 1,000본당 대운반비 : $704,885\text{원} \times (1,000\text{본}/15,000\text{본}) = 46,992\text{원}$
- ※ 상기와 같은 대묘 운반은 5.0톤으로 적용함이 타당함.

13.3 파종조립

가. 소요인력

(인/ha당)

구 분	내 용	소요인력	인력구분
파종상 만들기	40cm×40cm×5,000개	6	보통인부
	80cm×80cm×5,000개	11	
파종상에 점파	5,000판×3립	7.2	
파종상 없이	조 파	9.2	
	점 파	7.2	

《주》 ① 파종상 만들기란, 종자파종 할 지역의 지피물을 제거하고 토양을 팽이나

삽으로 경운하여 돌이나 잡초목의 뿌리 등을 제거한 후 10cm 높이로 상을 만드는 작업을 말한다.

- ② 종자파종 품에는 파종 후 종자지름의 2~3배 흙을 복토하고 망사, 플라스틱원통 또는 종이컵 등으로 방조물을 설치하는 작업을 포함한다.
- ③ 예정지정리가 필요한 경우에는 6장. 공통품 13.1 예정지정리작업을 적용한다.

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·증률
토양상태	돌함량이 30% 이상이고, 나무뿌리가 밀하게 분포할 경우	1.15
	돌함량이 10 ~ 30%이고, 나무뿌리가 보통정도로 분포	1.10
	식형시 장애물이 거의 없음	1.00
산지경사	급(30° 초과)	1.10
	중(15 ~ 30°)	1.00
	완(15° 미만)	0.90
작업장까지의 이동거리	1시간 이상	1.10
	30분 ~ 1시간	1.05
	30분 이내	1.00

13.4 생태보완조립

가. 소요인력(1ha당)

(인/ha)

구 분	내 용	소요인력 (인/ha)	인력구분
움짱본수조절	그루터기 900본 기준	4.15	특별인부 30% 보통인부 70%
치수이식	치수 100본 기준	0.50	
보완조립	현장 여건에 맞게 적용	묘목규격에 따라 차등적용	

《주》 ① 움짱본수조절이란, 움짱갯신지에서 한 그루터기의 지하부 또는 지표근처에서 발생한 충실한 맹아를 1~3본(신갈나무, 갈참나무 등은 2~3본, 상수리나무, 굴참나무 등은 1~2본) 남기고 나머지는 제거하는 작업(가지정리 및 수형조절

작업을 포함한다)을 말하며, 움싹갱신 2~3년 후 생장휴지기인 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실시한다.

- ② 치수이식이란, 천연 발생한 우량한 어린나무를 숲아 주변 공간에 옮겨 심는 작업을 말한다.
- ③ 보완조림이란, 움싹이나 천연 발생한 어린나무 등을 조절하고 공간이 생기는 경우에 천연 발생한 어린나무의 수종과 크기가 같거나 유사한 묘목을 인공 식재하여 어린나무가 균일하게 생육하도록 보완하는 작업을 말한다.
- ④ 보완조림은 "13.2.1 나무식재" 품을 적용하되, 보식과 같이 기본품에 0.05인 /100당을 가산할 수 있다.
- ⑤ 예정지정리가 필요한 경우에는 6장. 공통품 13.1 예정지정리작업을 적용한다.

13.5 천연하종갱신

가. 소요인력

(인/ha)

구 분	내 용	소요인력	인력구분
지면긋기작업	폭 30~40cm × 열간거리 2m (전면적의 15~20%)	8	보통인부
	폭 80cm × 열간거리 2m (전면적의 40%)	15	

《주》 ① 지면긋기작업이란, 떨어진 종자가 잘 발아할 수 있도록 등고선 방향으로 지 피물을 제거하고 토양 광물층이 노출되도록 하는 작업을 말하며, 모수에서 종자가 떨어지기 전에 실시한다.

- ② 예정지정리가 필요한 경우에는 6장. 공통품 13.1 예정지정리작업을 적용한다.

13.6 움씩갱신

가. 소요인력

(인/ha)

구 분	내 용	소요인력	인력구분
맹아근주 정리작업	맹아근주 900본 기준	4.95	특별인부 50% 보통인부 50%

- 《주》 ① 맹아근주 정리작업이란, 벌채면을 평활하고 약간 기울게 하여 물이 고이지 않도록 잘라주는 작업을 말한다.
- ② 본 품에는 움씩이 잘 발생할 수 있도록 벌근 주위를 정리하는 작업이 포함한다.
- ③ 예정지정리가 필요한 경우에는 6장. 공통품 13.1 예정지정리작업을 적용한다.

나. 소요재료

기계명 (주재료)	주 연료 (L/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	투입장비 및 소요인력
기계톱	5.6	95%	기계톱 1대 2인 1조 작업

- 《주》 ① 주연료는 휘발유를 적용한다.
- ② 잡품은 엔지유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

다. 기계손료

기계명 (주재료)	규격	손료계수 (1일 1대당)	적용기준
기계톱	45cc	0.0084	기계손료(%) = 손료계수×기계가격×인원

- 《주》 ① 규격은 투입기계의 배기량이다.
- ② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액이다.

13.7 비료주기

가. 소요인력

(인/100kg)

구분	소요인력	인력구분
인공립(10년이하 조림지)	3.5	보통인부
인공립(10년초과 성림지)	4.5	
천연립	4.5	

- 《주》 ① 환상시비(4방향 또는 원형으로 약 5cm 파고 시비)는 10%, 수평구시비(등고선 방향으로 약 5cm 수평으로 골을 파고 시비)는 5%를 가산한다.
 ② 비료주기 전 풀베기를 실시하지 않은 곳은 10%를 가산한다.

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·증률
시비방법	환상시비 (4방향 또는 원형으로 약 5cm 파고 시비)	1.10
	수평구시비 (등고선 방향으로 약 5cm 수평으로 골을 파고 시비)	1.05
	측공시비 (나무 양옆 2곳에 약 5cm 파고 시비)	1.00
토양상태	돌함량이 30% 이상이고, 나무뿌리가 밀하게 분포할 경우	1.15
	돌함량이 10 ~ 30%이고, 나무뿌리가 보통정도로 분포	1.10
	식혈시 장애물이 거의 없음	1.00
산지경사	급(30° 초과)	1.10
	중(15 ~ 30°)	1.00
	완(15° 미만)	0.90
작업장까지의 이동거리	1시간 이상	1.10
	30분 ~ 1시간	1.05
	30분 이내	1.00

13.8 사방조림

나무심기는 황폐화된 산지비탈면이나 각종 훼손지에 묘목을 식재하여 식생과 숲을 조성·녹화하는 녹화공종이다.

(1ha당)

명칭	규격	수량	단위	비고
묘목	1 ~ 0	4,000	본	묘목 : 1년생, 본수 : 4,000본
요소	46%		kg	
인산	20%		kg	
운반비		72.4	kg	별도 계상, 운반조건표 참조
특별인부		1.33	인	
보통인부		20	인	

- 《주》 ① 나무심기 구덩이는 20cm 이상 파고 식재함을 원칙으로 하며 객토가 필요할 경우 별도 계상한다.
- ② 식재 수종에 따라 식재본수는 조정가능하고, 사방수종 외 식재시 조림사업 품셈을 적용하며, 비료와 객토의 운반은 조건표에 의한다.
- ③ 식재 시기는 남부지방은 2월 하순~3월 하순, 중부지방은 3월 하순~4월 상순이 좋다.

13.9 관목식재

가. 관목굴취

(인/10주당)

구 분	수 량(수고기준)			
	0.3m 미만	0.3~0.7m 이하	0.8~1.1m 이하	1.2~1.5m 이하
특별인부	0.084	0.168	0.264	0.408
보통인부	0.012	0.036	0.048	0.072

- 《주》 ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종에 적용한다.
- ② 본 품은 분 보호재(녹화마대, 녹화끈 등)를 활용하여 분을 보호하지 않은 상태로 굴취하는 작업을 기준한다.
- ③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.
- ④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때는 그 크기를 나무높이로 본다.
- ⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.
- ⑥ 녹화마대, 녹화끈을 사용하여 분을 보호할 경우 ‘굴취(나무높이)’를 적용한다.
- ⑦ 본 품은 야생의 관목류를 굴취할 때에 적용한다.

나. 관목식재(단식)

(인/10주당)

구 분	수 량(수고기준)			
	0.3m 미만	0.3~0.7m 이하	0.8~1.1m 이하	1.2~1.5m 이하
특별인부	0.19	0.24	0.40	0.57
보통인부	0.06	0.08	0.13	0.18

- 《주》 ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.
 ② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.
 ③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.
 ④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
 ⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.
 ⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
 ⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상할 수 있다.

다. 관목식재(군식)

(인/10주당)

구 분	수 량(수고기준)			
	0.3m 미만	0.3~0.7m 이하	0.8~1.1m 이하	1.2~1.5m 이하
특별인부	0.07	0.10	0.15	0.21
보통인부	0.02	0.03	0.05	0.07

- 《주》 ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.
 ② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.
 ③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.
 ④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
 ⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.
 ⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
 ⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상할 수 있다.
 ⑧ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우이다.

(주/㎡당)

수관폭(cm)	20	30	40	50	60	80	100
주 수	32	14	8	5	4	2	1

13.10 교목식재

가. 뿌리돌림

(인/주당)

근원직경(cm)	수 량		근원직경(cm)	수 량	
	특별인부	보통인부		특별인부	보통인부
3	0.03	0.01	36	1.86	0.22
5	0.06	0.01	42	2.04	0.25
7	0.11	0.01	48	2.32	0.28
9	0.17	0.02	54	2.79	0.33
11	0.23	0.03	60	3.07	0.36
13	0.30	0.03	66	4.18	0.50
15	0.37	0.05	72	4.65	0.55
18	0.56	0.06	78	5.21	0.62
21	0.65	0.08	84	6.51	0.78
24	0.74	0.09	90	7.06	0.85
30	1.58	0.19	100	7.90	0.95

- 《주》 ① 뿌리돌림은 수목 이식 전에 뿌리 분 밖으로 돌출된 뿌리를 깨끗이 절단하여
주근 가까운 곳의 측근과 잔뿌리의 발달을 촉진시키는 작업이다.
- ② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.
- ③ 뿌리 절단 부위의 보호를 위한 재료비는 별도 계상한다.

나. 교목굴취(나무높이)

(인/주당)

나무높이(m)	수 량	
	특별인부	보통인부
1.0 이하	0.072	0.012
1.1~1.5	0.084	0.024
1.6~2.0	0.096	0.024
2.1~2.5	0.120	0.036
2.6~3.0	0.132	0.036
3.1~3.5	0.156	0.036
3.6~4.0	0.180	0.048
4.1~4.5	0.204	0.048
4.6~5.0	0.228	0.060
비고	분이 없는 경우 굴취품의 20%를 감한다.	

- 《주》 ① 본 품은 흉고직경 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종 기준이다.
- ② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.
- ③ 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.

- ④ 분뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.
- ⑤ 본 품은 야생의 교목류를 대상으로 적용한다.
- ⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계 사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.
- ⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

다. 교목굴취(근원직경)

(주당)

근원(흉고)직경(cm)	수량			
	특별인부(인)	보통인부(인)	굴착기(시간)	크레인(시간)
4이하	0.096	0.024		
5(4이하)	0.120	0.036		
6 ~ 7(5 ~ 6)	0.204	0.048		
8 ~ 9(7 ~ 8)	0.324	0.084		
10 ~ 11(9)	0.180	0.072	0.588	
12 ~ 14(10 ~ 12)	0.312	0.096	0.708	
15 ~ 17(13 ~ 14)	0.480	0.120	0.852	
18 ~ 19(15 ~ 16)	0.612	0.132	0.972	
20 ~ 24(17 ~ 20)	0.804	0.156	1.140	0.228
25 ~ 29(21 ~ 24)	1.080	0.192	1.380	0.276
30 ~ 34(25 ~ 28)	1.344	0.228	1.620	0.324
35 ~ 39(29 ~ 32)	1.620	0.264	1.860	0.372
40 ~ 44(33 ~ 37)	1.884	0.300	2.088	0.420
45 ~ 49(38 ~ 41)	2.160	0.336	2.328	0.468
50 ~ 54(42 ~ 45)	2.424	0.372	2.568	0.516
55 ~ 59(46 ~ 49)	2.700	0.408	2.808	0.564
60(50)	2.856	0.432	2.952	0.600
비 고	분이 없는 경우 굴취품의 20%를 감한다.			

《주》① 본 품은 교목류 수종의 굴취 기준이다.

- ② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.
- ③ 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.
- ④ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.
- ⑤ 분뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.
- ⑥ 본 품은 야생의 교목류를 대상으로 적용한다.
- ⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.
- ⑧ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

근원직경(cm)	굴착기(m³)	크레인
10 ~ 19	0.4	-
20 ~ 26	0.6	트럭탑재형 크레인 10ton
27 ~ 39	0.6	트럭탑재형 크레인 15ton
40 ~ 60	0.6	크레인(타이어) 25 ~ 50ton

라. 교목식재(나무높이)

(주당)

나무높이 (m)	수 량				
	인력시공		기계시공		
	특별인부(인)	보통인부(인)	특별인부(인)	보통인부(인)	굴착기(시간)
1.0 이하	0.07	0.06	-	-	-
1.1 ~ 1.5	0.09	0.07	-	-	-
1.6 ~ 2.0	0.11	0.09	-	-	-
2.1 ~ 2.5	0.15	0.12	0.10	0.06	0.19
2.6 ~ 3.0	0.19	0.14	0.11	0.07	0.23
3.1 ~ 3.5	0.23	0.17	0.13	0.07	0.26
3.6 ~ 4.0	0.29	0.20	0.15	0.08	0.31
4.1 ~ 4.5	0.33	0.23	0.16	0.09	0.35
4.6 ~ 5.0	0.38	0.27	0.17	0.10	0.40
비고	- 지주목을 세우지 않을 때는 다음의 요율을 감한다.				
	인력시공시		기계시공시		
	인력품의 10%		인력품의 20%		

- 《주》 ① 본 품은 흉고 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.
 ② 재료 소운반, 터파기, 나무 세우기, 묻기, 물주기, 지주목 세우기, 뒷정리 작업을 포함한다.
 ③ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.
 ④ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
 ⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.
 ⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계 시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.
 ⑦ 굴착기 규격은 0.4m³를 기준으로 한다.

마. 교목식재(흉고직경)

(주당)

흉고(근원)직경(cm)	수 량			
	특별인부(인)	보통인부(인)	굴착기(시간)	크레인(시간)
4(5)이하	0.10	0.06	-	-
5(6)	0.17	0.08	-	-
6 ~ 7(7 ~ 8)	0.26	0.13	-	-
8 ~ 9(9 ~ 11)	0.19	0.11	0.37	-
10 ~ 11(12 ~ 13)	0.24	0.13	0.43	-
12 ~ 14(14 ~ 17)	0.31	0.15	0.52	-
15 ~ 17(18 ~ 20)	0.39	0.17	0.64	-
18 ~ 19(21 ~ 23)	0.47	0.20	0.72	0.21
20 ~ 24(24 ~ 29)	0.56	0.22	0.85	0.26
25 ~ 29(30 ~ 35)	0.69	0.26	1.03	0.34
30 ~ 34(36 ~ 41)	0.83	0.30	1.21	0.42
35 ~ 39(42 ~ 47)	0.97	0.35	1.39	0.50
40 ~ 44(48 ~ 53)	1.11	0.38	1.56	0.58
45 ~ 49(54 ~ 59)	1.24	0.43	1.75	0.66
50(60)	1.33	0.45	1.85	0.70
비고	- 지주목을 세우지 않을 때는 다음의 요율을 감한다.			
	인력시공시		기계시공시	
	인력품의 10%		인력품의 20%	

《주》① 본 품은 교목류 수종에 적용한다.

② 재료 소운반, 터파기, 나무 세우기, 묻기, 물주기, 지주목 세우기, 뒷정리 작업을 포함한다.

③ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.

④ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

⑤ 흉고직경은 지표면에서 높이 1.2m 부위의 나무줄기 지름이다.

⑥ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑦ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑧ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

흉고직경(cm)	굴착기(m³)	크레인
8 ~ 17	0.4	-
18 ~ 22	0.6	트럭탑재형 크레인 10ton
23 ~ 34	0.6	트럭탑재형 크레인 15ton
35 ~ 50	0.6	크레인(타이어) 25 ~ 50ton